

Diferencias finitas en 2D

Mecánica Computacional · FICH-UNL
Teoría MDF-2D y Guía de Trabajos Prácticos N.º 2 resuelta

Continúa al apunte de diferencias finitas en 1D, que llegó hasta la barra con sus tres tipos de condición de borde, mallas no uniformes y esquemas temporales. Responde las preguntas que quedaron abiertas al pasar a dos dimensiones: cómo se numera una malla que ya no es una fila de nodos, qué le pasa al stencil cuando hay dos direcciones, qué cambia en el borde cuando un nodo puede tener dos lados libres a la vez, y por qué el paso crítico de Forward Euler se hace más chico al agregar la segunda dimensión.

Notación: **negritas** para matrices y vectores ($\mathbf{K}$, $\mathbf{F}$, ϕ). Los subíndices i, j son los índices de malla — i recorre x , j recorre y —; P es el número global del nodo y también el número de su fila en $\mathbf{K}$. Los superíndices $n, n+1$ son niveles de tiempo, nunca potencias. S, E, N, W son los cuatro vecinos (sur, este, norte, oeste), en ese orden, que es el que usa la cátedra en `neighb`.

1. Qué resuelve esta unidad

La ecuación es la misma de 1D con una derivada segunda más:

$$\rho c_p \frac{\partial \phi}{\partial t} = k \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} \right) - c \phi + G \quad \forall x \in [x_1, x_2], \forall y \in [y_1, y_2]$$

y cuando el transitorio se apaga queda la forma estacionaria, que es la que se ensambla primero:

$$-k \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} \right) + c \phi = G$$

Cada término tiene un nombre y un lugar fijo en el sistema, y conviene fijarlo ahora porque después no se vuelve a discutir:

Término	Cómo se llama	Qué hace físicamente
$-k(\phi_{xx} + \phi_{yy})$	difusivo	reparte: empuja a cada punto hacia el promedio de sus vecinos
$c \phi$	reactivo	sumidero proporcional al valor local (si $c > 0$, frena)
G	fuentes	inyecta, independientemente de cuánto valga ϕ
$\rho c_p \phi_t$	temporal	inercia térmica: cuánto cuesta cambiar la temperatura

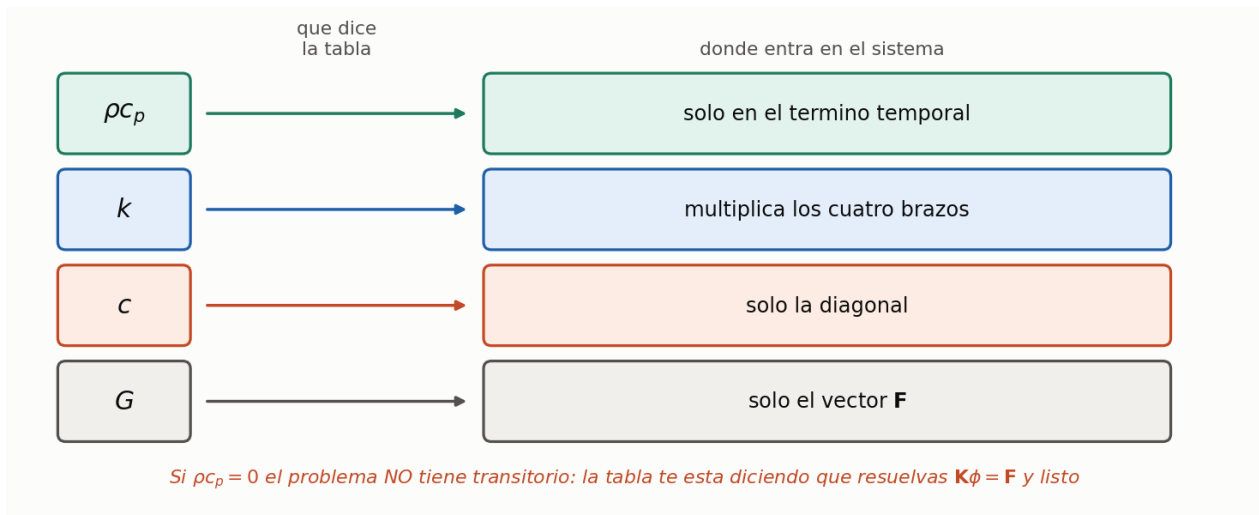


Figura 1: Cada columna de la tabla de la guía entra en un lugar distinto del sistema, y en uno solo.

La tabla de la guía da, para cada ítem, los cuatro números ρc_p , k , c , G y las cuatro condiciones de borde. Lo primero que hay que leer es ρc_p : si vale cero, el problema no tiene transitorio, y todo lo que hay que hacer es armar $\mathbf{K}\phi = \mathbf{F}$ y resolverlo una vez. Los ítems **a**, **b**, **c**, **d** tienen $\rho c_p = 0$; sólo **e** y **f** admiten Forward Euler y Backward Euler.

IDEA DE FONDO — 2D no es un método nuevo El operador $\partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2$ no se discretiza “de cero”. Son **dos operadores 1D idénticos**, uno por dirección, que se suman porque comparten el nodo central. Todo lo que sabés de la barra sigue valiendo línea por línea y columna por columna. Lo único genuinamente nuevo de 2D es de contabilidad: hay que decidir **cómo se numeran** los nodos, y aparece el caso de un nodo con **dos lados libres** a la vez (la esquina).

Claves de la sección 1

Clave	Qué tenés que poder responder
La ecuación	Escribirla completa y nombrar los cuatro términos
$\rho c_p = 0$	Qué significa para el trabajo que hay que hacer
Difusivo c vs. G	Por qué “reparte” y no “transporta” Cuál depende de ϕ y cuál no, y dónde termina cada uno
Lo nuevo de 2D	Qué cambia de verdad respecto de 1D y qué no cambia nada

Lo que queda abierto: sabemos qué ecuación resolver, pero no en qué orden se construyen las piezas. Antes de la primera cuenta hace falta el mapa completo, porque el orden de las fases **no es negociable** y es el error más caro de la unidad.

2. El mapa: el método en cuatro fases

Ésta es la sección para volver cada vez que te perdés. Nada de acá se demuestra: es el índice de ejecución del método.

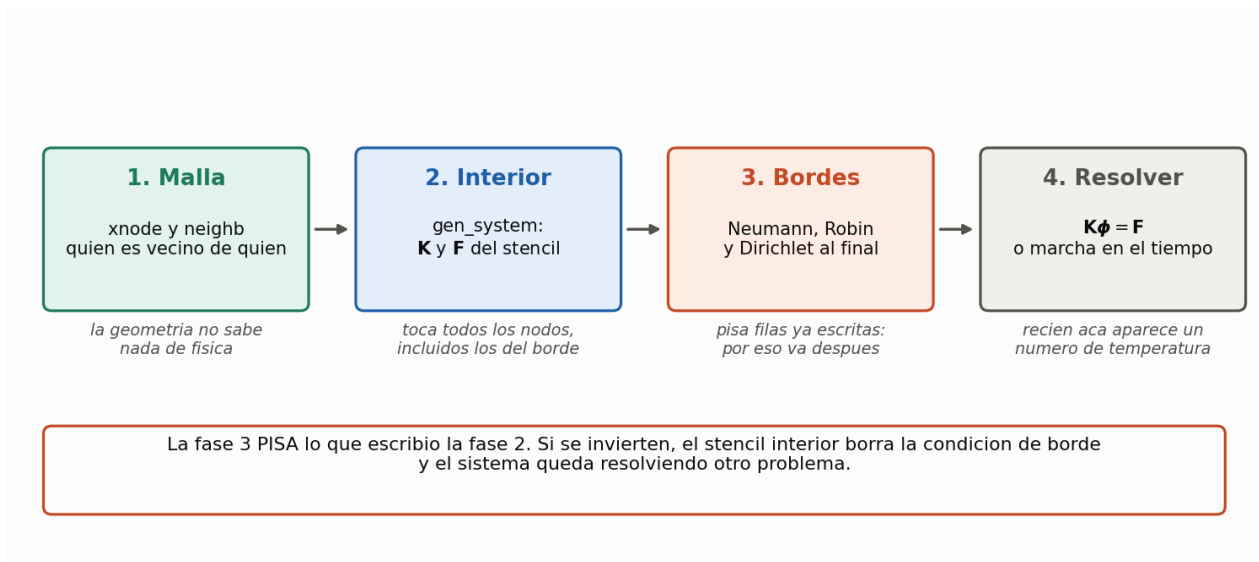


Figura 2: La fase 3 pisa filas que ya escribió la fase 2; por eso nunca se pueden invertir.

Fase	Qué produce	Qué toca	Qué NO sabe todavía
1. Malla	xnode, icone, neighb	nada del sistema	nada de la física
2. Interior (gen_system)	K y F del stencil	todos los nodos	qué condición tiene cada borde
3. Bordes	filas modificadas	sólo nodos con algún vecino ausente	—
4. Resolución	ϕ	todo el sistema	—

La receta, en el orden en que se escribe el código:

1. Armar la lista de nodos xnode y la de vecinos neighb, poniendo -1 donde no hay vecino.
2. Recorrer **todos** los nodos y escribir el stencil: la diagonal, los cuatro brazos que existan y $F_P = G_P$.
3. Recorrer los nodos Neumann y sumarle a **F** lo que corresponda.
4. Recorrer los nodos Robin y sumarle a **K** y a **F** lo que corresponda.
5. Recorrer los nodos Dirichlet y **borrar** su fila entera, poniendo un 1 en la diagonal y el valor en **F**.
6. Resolver **K** ϕ = **F**, o marchar en el tiempo.

OJO — Dirichlet va último, siempre Los pasos 3 y 4 **suman** sobre lo que dejó el paso 2. El paso 5 **borra**. Si Dirichlet se aplicara antes que el stencil interior, el stencil volvería a escribir la fila y la condición desaparecería sin dejar rastro: el sistema se resuelve igual, sin error, y te devuelve la solución de otro problema. El síntoma típico: la temperatura del borde no es la que impusiste.

PARA LA DEFENSA — la esquina con dos condiciones distintas En varios ítems de la guía dos bordes se encuentran en una esquina con condiciones incompatibles (por ejemplo, $T = 20$ por un lado y $T = 0$ por el otro, en el ítem b). El nodo es uno solo y no puede valer dos cosas. Qué decir: “la esquina es un nodo de medida nula; el criterio es fijar una prioridad y declararla —acá, el último Dirichlet impuesto gana— y verificar que al refinar la solución en el interior no cambia. La discrepancia queda confinada a ese nodo.”

Lo que queda abierto: las fases 2 y 3 hablan de “la fila del nodo P ”, pero todavía no dijimos quién es P ni cómo se pasa del par (i, j) a un número de fila. Eso es la fase 1, y va primero.

3. La malla y las tres numeraciones que conviven

Éste es el único lugar donde 2D obliga a decidir algo que en 1D era gratis: en una barra el nodo i era la fila i , y listo.

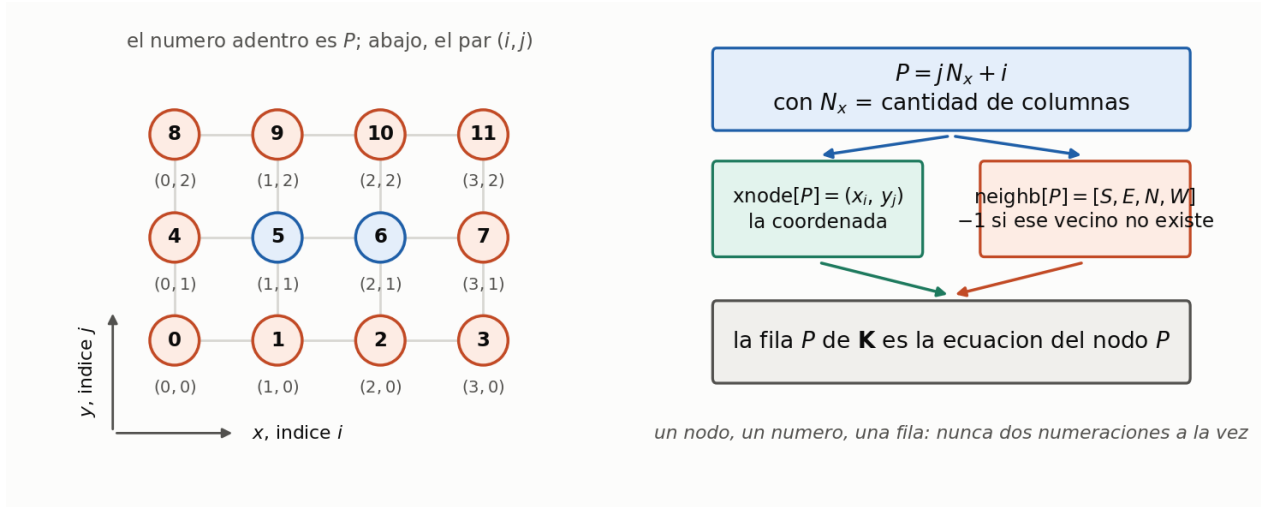


Figura 3: Un nodo, un número, una fila. La flecha de ida se calcula; la de vuelta se busca en la tabla.

Conviven tres formas de nombrar al mismo nodo:

El par (i, j) — dónde está en la grilla: $i = 0, \dots, N_x - 1$ recorre x y $j = 0, \dots, N_y - 1$ recorre y .

El número global P — un único entero por nodo. Recorriendo primero la dirección x :

$$P = j N_x + i$$

La fila de K — que es exactamente P . Ésa es toda la gracia de la numeración global: la ecuación del nodo P es la fila P .

Las estructuras que usa la cátedra:

Estructura	Qué guarda	Tamaño
<code>xnode[P]</code>	la coordenada (x_i, y_j) del nodo P	$N \times 2$
<code>neighb[P]</code>	los cuatro vecinos $[S, E, N, W]$ de P , o -1	$N \times 4$
<code>icone[e]</code>	los cuatro nodos del elemento e , en sentido antihorario	$N_e \times 4$

Con la numeración por filas, los vecinos salen de una cuenta:

$$E = P + 1, \quad W = P - 1, \quad N = P + N_x, \quad S = P - N_x$$

OJO — neighb es la definición de borde, no una lista aparte Un nodo es de borde si y sólo si alguno de sus cuatro vecinos vale -1 . No hace falta preguntar por coordenadas ni comparar con x_2 con tolerancia: el -1 ya lo dice. Esto es lo que hace que el mismo

código funcione en un dominio en L (ejercicio 2) sin ninguna línea extra: ahí el -1 también aparece en el medio del dominio rectangular envolvente.

IDEA DE FONDO — por qué -1 y no cero En la numeración de la cátedra los nodos arrancan en 1, así que 0 sería un índice válido y -1 no. La convención elegida es la que **no se puede confundir con un nodo real**. Si programás en Python, donde los índices arrancan en 0, -1 significa “el último”: ahí el centinela tiene que compararse explícitamente (`if vecino == -1`) y nunca usarse para indexar.

PARA LA DEFENSA — cuál de las dos direcciones conviene numerar primero “Conviene recorrer primero la dirección con menos nodos.” El motivo se ve en la sección 12: el ancho de banda de $\mathbf{K}$ es N_x , y el costo de resolver un sistema en banda crece como $N \cdot N_x^2$. Numerar primero la dirección corta hace N_x chico y el sistema más barato, sin cambiar en nada la solución.

Claves de la sección 3

Clave	Qué tenés que poder responder
$P = jN_x + i$	Deducirla, y calcular el P de un nodo de memoria
Ida y vuelta neighb	Cómo se recupera (i, j) a partir de P Qué guarda, en qué orden, y qué significa el -1
Definición de borde Vecinos por aritmética	Por qué no hace falta mirar coordenadas Las cuatro fórmulas y por qué dependen de N_x
Elegir la numeración	Por qué conviene la dirección corta primero

Lo que queda abierto: ya sabemos qué fila le toca a cada nodo. Falta lo único que se deriva de verdad: qué números van en esa fila.

4. El stencil de cinco puntos

Éste es el caso fácil —nodo interior, malla uniforme— y por eso va primero: todos los casos que siguen son este mismo stencil con una modificación puntual.

4.1 De Taylor a la derivada segunda, en una dirección

Se desarrolla ϕ alrededor del nodo i , moviéndose Δx para cada lado y dejando j quieto:

$$\phi_{i+1,j} = \phi_{i,j} + \Delta x \phi_x + \frac{\Delta x^2}{2} \phi_{xx} + \frac{\Delta x^3}{6} \phi_{xxx} + \mathcal{O}(\Delta x^4)$$

$$\phi_{i-1,j} = \phi_{i,j} - \Delta x \phi_x + \frac{\Delta x^2}{2} \phi_{xx} - \frac{\Delta x^3}{6} \phi_{xxx} + \mathcal{O}(\Delta x^4)$$

Sumando las dos, el truco es que **se cancelan todos los términos impares**: el de ϕ_x y el de ϕ_{xxx} se van porque aparecen con signos opuestos.

$$\phi_{i+1,j} + \phi_{i-1,j} = 2\phi_{i,j} + \Delta x^2 \phi_{xx} + \mathcal{O}(\Delta x^4)$$

Despejando:

$$\left. \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} \right|_{i,j} = \frac{\phi_{i+1,j} - 2\phi_{i,j} + \phi_{i-1,j}}{\Delta x^2} + \mathcal{O}(\Delta x^2)$$

El orden es **dos**, y no uno, precisamente por la cancelación del término cúbico: se dividió por Δx^2 un error que empezaba en Δx^4 .

4.2 Las dos direcciones se suman

La cuenta en y es idéntica, cambiando Δx por Δy y moviendo j en vez de i .

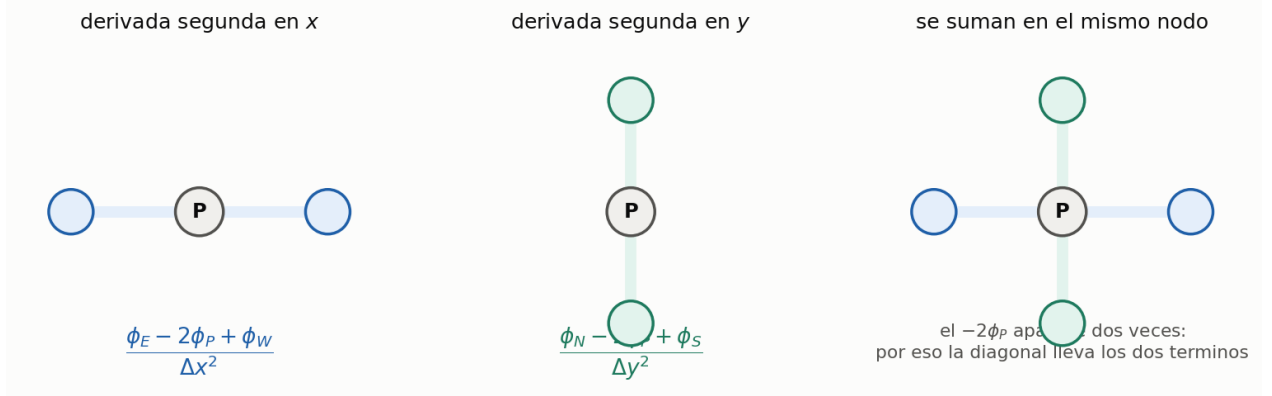


Figura 4: El $-2\phi_P$ aparece una vez por cada dirección: por eso la diagonal termina con los dos términos.

Reemplazando las dos en la ecuación estacionaria:

$$-k \left(\frac{\phi_{i+1,j} - 2\phi_{i,j} + \phi_{i-1,j}}{\Delta x^2} + \frac{\phi_{i,j+1} - 2\phi_{i,j} + \phi_{i,j-1}}{\Delta y^2} \right) + c \phi_{i,j} = G_{i,j}$$

Y agrupando por incógnita, que es la forma en la que efectivamente se programa:

$$\underbrace{\left(c + \frac{2k}{\Delta x^2} + \frac{2k}{\Delta y^2} \right)}_{\text{diagonal}} \phi_{i,j} - \frac{k}{\Delta x^2} \phi_{i+1,j} - \frac{k}{\Delta x^2} \phi_{i-1,j} - \frac{k}{\Delta y^2} \phi_{i,j+1} - \frac{k}{\Delta y^2} \phi_{i,j-1} = G_{i,j}$$

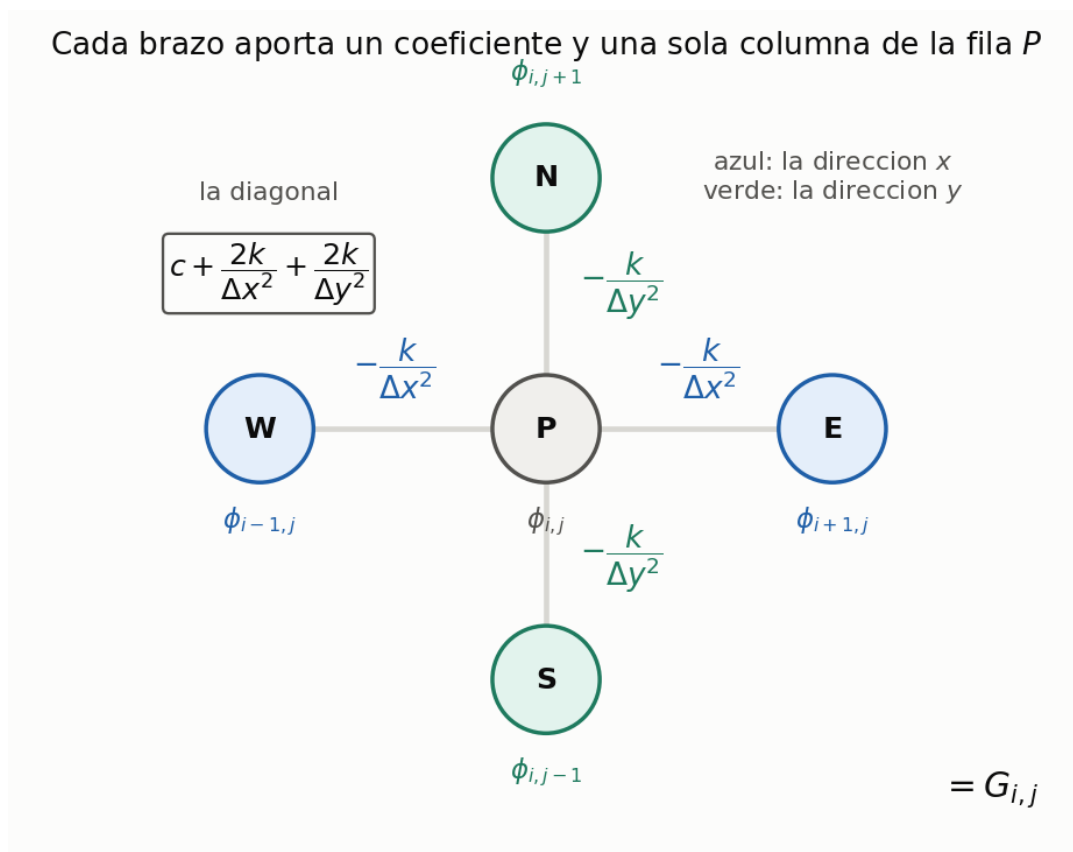


Figura 5: Cada brazo aporta un coeficiente y una sola columna de la fila P .

IDEA DE FONDO — la diagonal es la suma de todo lo que sale Fijate que, con $c = 0$, la diagonal es exactamente **menos la suma de los otros cuatro coeficientes**. Eso no es coincidencia: dice que si todos los vecinos valen lo mismo, el nodo vale lo mismo que ellos —una temperatura constante satisface la ecuación sin fuente—. Es el control más rápido que existe sobre una fila mal escrita. Cuando $c \neq 0$, la diferencia entre la diagonal y la suma de los brazos es exactamente c .

OJO — Δx y Δy no se pueden mezclar Los brazos este y oeste llevan Δx ; los brazos norte y sur, Δy . En los ítems de la guía con dominio no cuadrado (el b es 1×2 , el c es 4×3 , el e es 3×5) es normal terminar con $\Delta x \neq \Delta y$, y ahí el error de copiar Δx^2 en los cuatro brazos no lo detecta ningún control: la solución sale suave, prolija y equivocada.

Para la pizarra: el stencil de cinco puntos

Te preguntan: “Deducí la ecuación en diferencias para un nodo interior en 2D.”

Arrancás escribiendo: los dos desarrollos de Taylor en x , uno arriba del otro.

Paso 1. Sumás los dos desarrollos.

Llegás a: $\phi_{i+1,j} + \phi_{i-1,j} = 2\phi_{i,j} + \Delta x^2 \phi_{xx} + \mathcal{O}(\Delta x^4)$

Trampa: restarlos en vez de sumarlos. Restando se obtiene la derivada **primera** centrada, que es lo que hace falta en la sección 7, no acá.

Control de tres segundos: si en el resultado te quedó un ϕ_x , sumaste mal.

Paso 2. Despejás ϕ_{xx} y decís en voz alta por qué el orden es 2.

Llegás a: $\phi_{xx} = \frac{\phi_{i+1,j} - 2\phi_{i,j} + \phi_{i-1,j}}{\Delta x^2} + \mathcal{O}(\Delta x^2)$

Trampa: decir “es orden 2 porque hay tres puntos”. Es orden 2 porque **se cancela el término cúbico** al sumar.

Paso 3. Repetís en y y reemplazás las dos en la ecuación.

Llegás a: la ecuación agrupada, con la diagonal $c + 2k/\Delta x^2 + 2k/\Delta y^2$.

Trampa: perder el signo global. La ecuación tiene $-k(\dots)$, así que los brazos quedan **negativos** y la diagonal **positiva**.

Control de tres segundos: con $c = 0$, sumá los cinco coeficientes: tiene que dar cero.

Claves de la sección 4

Clave	Qué tenés que poder responder
Por qué se suman los Taylor	Qué términos se cancelan y cuál sobrevive
El orden	Por qué es 2 y no 1
La diagonal	De dónde salen sus dos términos y por qué está el c
Signos	Por qué los brazos son negativos y la diagonal positiva
Suma de coeficientes	Qué tiene que dar con $c = 0$, y qué significa
$\Delta x \neq \Delta y$	Qué brazos usa cada uno

Lo que queda abierto: tenemos la ecuación de un nodo escrita como combinación de cinco valores. Falta el paso mecánico de meter esos cinco números en una matriz de $N \times N$.

5. Del nodo a la fila: cómo se ensambla $\mathbf{K}$

No hay nada que deducir acá: es puro traslado. Vale la pena porque es donde se pierden los índices.

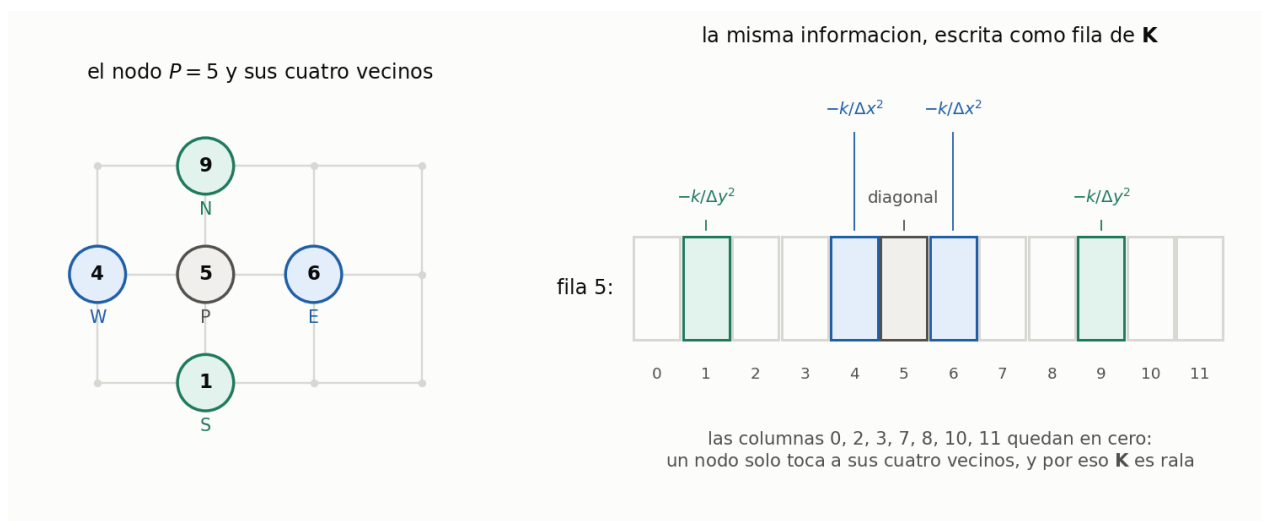


Figura 6: El nodo 5 toca cinco columnas y ninguna más; ésa es toda la razón de que $\mathbf{K}$ sea rala.

El bucle es exactamente el pseudocódigo de la cátedra:

para cada nodo P :

```
S, E, N, W = neighb[P]
K[P, P] += c[P] - k[P]*bx - k[P]*by
F[P] += G[P]
si E != -1: K[P, E] += -k[P]*ax
si W != -1: K[P, W] += -k[P]*cx
si N != -1: K[P, N] += -k[P]*ay
si S != -1: K[P, S] += -k[P]*cy
```

donde, para un nodo **interior** con malla uniforme,

$$a_x = c_x = \frac{1}{\Delta x^2}, \quad b_x = -\frac{2}{\Delta x^2}, \quad a_y = c_y = \frac{1}{\Delta y^2}, \quad b_y = -\frac{2}{\Delta y^2}$$

Con la numeración por filas, la fila P tiene entradas no nulas en las columnas $P - N_x$, $P - 1$, P , $P + 1$, $P + N_x$ y en ninguna otra. Cinco de N : si la malla es de 32×32 hay 1089 nodos y cada fila tiene a lo sumo cinco números, o sea que el 99,5 % de $\mathbf{K}$ son ceros.

OJO — el if no es una optimización Los cuatro if no están para ahorrar tiempo: están porque **el vecino no existe**. Si el código intentara escribir $K[P, -1]$ en un lenguaje con índices desde cero, escribiría silenciosamente en la última columna de la matriz, y el sistema quedaría acoplando el nodo del borde izquierdo con el del borde derecho. Es el bug más difícil de encontrar de todo el trabajo práctico, porque la matriz sigue siendo invertible y la solución sale “razonable”.

Claves de la sección 5

Clave	Qué tenés que poder responder
Fila P	Qué columnas toca y por qué exactamente esas
a_x, b_x, c_x	Qué representa cada uno y cuál va en la diagonal
Los if	Qué pasa si se los saca
Ralitud	Cuántas entradas no nulas tiene $\mathbf{K}$ en total
$F_P = G_P$	Por qué la fuente entra sola y sin coeficiente

Lo que queda abierto: el bucle escribió una fila para **todos** los nodos, incluidos los del borde, usando vecinos que en el borde no existen. Esas filas están mal y hay que arreglarlas: eso es la fase 3.

6. Dirichlet: la condición que borra

Va primera de las tres porque es la única que no requiere ninguna cuenta.

Si el nodo P tiene valor impuesto $\bar{\phi}$, su ecuación es trivialmente $\phi_P = \bar{\phi}$. Se implementa así:

$$\mathbf{K}[P, :] = 0, \quad \mathbf{K}[P, P] = 1, \quad F_P = \bar{\phi}$$

Eso es todo. La fila deja de ser un balance de energía y pasa a ser un dato.

OJO — Dirichlet rompe la simetría de $\mathbf{K}$, y está bien que la rompa Después de aplicar Dirichlet, la fila P tiene un solo 1, pero la **columna** P sigue teniendo los coeficientes que le pusieron los vecinos de P . La matriz queda no simétrica. Existe la variante de “condensar”: pasar esos coeficientes al término independiente (restarle $K[Q, P] \bar{\phi}$ a cada F_Q y después

anular la columna), que recupera la simetría y achica el sistema. Las dos dan **la misma solución**; la primera es más simple de programar y es la que usa el pseudocódigo de la cátedra.

Puente: con esto ya se resuelven los ítems **a** y **b** de la guía, que son Dirichlet en los cuatro bordes. Los ítems **c** a **f** tienen bordes donde lo que se conoce no es la temperatura sino el flujo, y ahí la fila del nodo no se puede borrar: hay que arreglarla.

7. Neumann: el nodo ficticio

Éste es el corazón de la unidad y lo que más se pregunta.

7.1 El problema

En el borde este, el nodo (i, j) existe pero $\phi_{i+1,j}$ no. La fila que escribió la fase 2 quedó con un brazo apuntando a la nada, y además falta información: nadie dijo cuánto vale ϕ ahí. Lo que sí se sabe es el flujo:

$$-k \frac{\partial \phi}{\partial n} \Big|_{\Gamma_q} = q$$

donde **n** es la **normal exterior**: apunta hacia afuera del dominio.

7.2 La maniobra

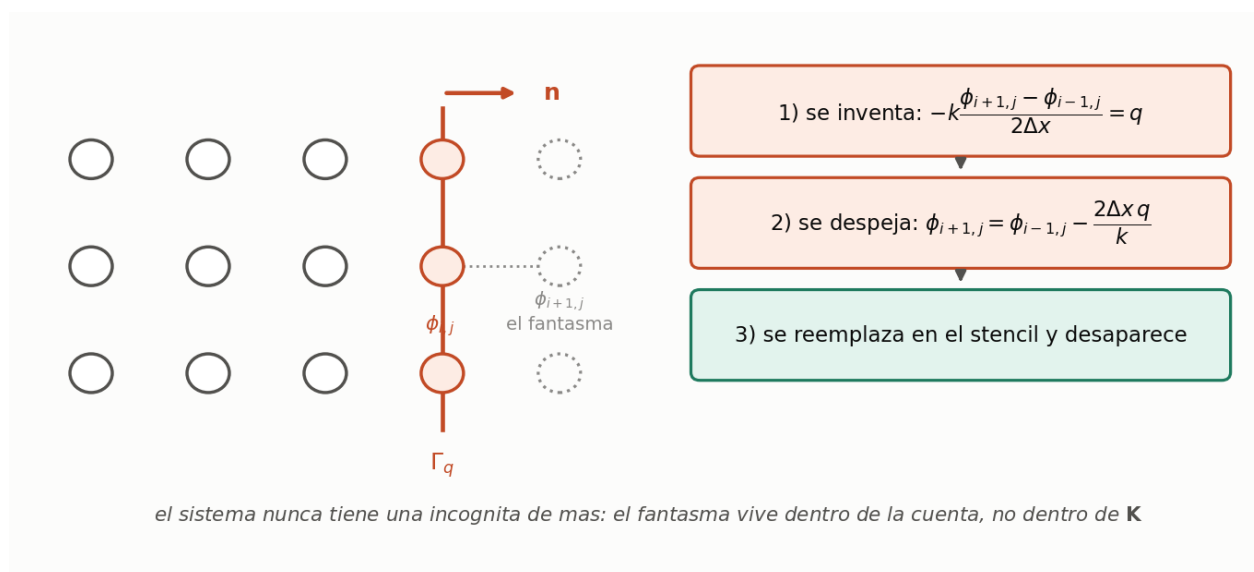


Figura 7: El fantasma vive dentro de la cuenta, nunca dentro de $\mathbf{K}$: se inventa y se elimina en el mismo paso.

Paso 1 — se inventa el nodo. Se supone que $\phi_{i+1,j}$ existe, a distancia Δx afuera del dominio, y se escribe la condición de borde con una **diferencia centrada**, que es de orden 2:

$$-k \frac{\phi_{i+1,j} - \phi_{i-1,j}}{2\Delta x} = q$$

Paso 2 — se despeja el fantasma.

$$\phi_{i+1,j} = \phi_{i-1,j} - \frac{2\Delta x q}{k}$$

Paso 3 — se reemplaza en el stencil. La parte en x del stencil era

$$\frac{\phi_{i+1,j} - 2\phi_{i,j} + \phi_{i-1,j}}{\Delta x^2}$$

y sustituyendo $\phi_{i+1,j}$:

$$\frac{\left(\phi_{i-1,j} - \frac{2\Delta x q}{k}\right) - 2\phi_{i,j} + \phi_{i-1,j}}{\Delta x^2} = \frac{2\phi_{i-1,j} - 2\phi_{i,j}}{\Delta x^2} - \frac{2q}{k \Delta x}$$

El fantasma desapareció. La ecuación del nodo de borde queda:

$$-k \left(\frac{2\phi_{i-1,j} - 2\phi_{i,j}}{\Delta x^2} + \frac{\phi_{i,j+1} - 2\phi_{i,j} + \phi_{i,j-1}}{\Delta y^2} \right) + c \phi_{i,j} = G_{i,j} - \frac{2q}{\Delta x}$$

que es exactamente la ecuación (6) de la teoría. En términos de los coeficientes del ensamblado:

$$a_x = \frac{2}{\Delta x^2} \text{ (al vecino que existe),} \quad b_x = -\frac{2}{\Delta x^2}, \quad c_x = 0 \text{ (al fantasma),} \quad F_P \text{ pierde } \frac{2q}{\Delta x}$$

IDEA DE FONDO — el 2 no es un factor de corrección, es un espejo El 2 que multiplica a $\phi_{i-1,j}$ sale de que **el mismo vecino cuenta dos veces**: una como vecino real y otra a través del fantasma, que se escribió en función de él. El stencil no perdió un brazo: lo dobló sobre sí mismo. Por eso la suma de los coeficientes en x sigue dando cero ($2/\Delta x^2 - 2/\Delta x^2$), y el control de la sección 4 sigue funcionando en el borde.

OJO — el signo de $2q/\Delta x$ es el mismo en los cuatro bordes Da la tentación de pensar que en el borde oeste hay que cambiarle el signo, porque ahí la normal exterior apunta al revés. **No hay que cambiarlo.** Los dos cambios de signo —el de la normal y el del sentido en que se toma la diferencia— se cancelan. Haciendo la cuenta en el oeste: $\mathbf{n} = -\hat{x}$, así que $-k \partial \phi / \partial n = +k \partial \phi / \partial x = q$, de donde $\phi_{-1,j} = \phi_{1,j} - 2\Delta x q/k$: la misma expresión. Regla: **el fantasma siempre se escribe como el vecino que sí existe, menos $2 d q/k$** , en cualquiera de los cuatro lados.

PARA LA DEFENSA — por qué no se usa la diferencia de un solo lado La alternativa obvia es no inventar nada y escribir $-k(\phi_{i,j} - \phi_{i-1,j})/\Delta x = q$, reemplazando la fila del nodo por la condición de borde. Es correcta, más corta de programar y **de primer orden**.

	nodo ficticio	diferencia de un lado
Orden	2	1
Qué es la fila P	el balance de energía del nodo	la condición de borde
¿Aparecen G_P y c_P en esa fila?	sí	no
Costo	dos líneas más	—

La frase para memorizar: “un solo renglón de nodos tratado a primer orden se lleva puesto el orden de convergencia de todo el dominio”. Verificado en la sección 11: el mismo problema pasa de orden 2,00 a orden 1,08.

Para la pizarra: el stencil del borde Neumann

Te preguntan: “Escribí la ecuación de un nodo del borde derecho con flujo impuesto.”

Arrancás escribiendo: el stencil interior completo, con el $\phi_{i+1,j}$ que no existe.

Paso 1. Escribís la condición de borde con diferencia centrada, usando el fantasma.

Llegás a:
$$-k \frac{\phi_{i+1,j} - \phi_{i-1,j}}{2\Delta x} = q$$

Trampa: poner Δx en vez de $2\Delta x$. Entre el fantasma y el vecino interior hay **dos** intervalos.

Paso 2. Despejás el fantasma.

Llegás a:
$$\phi_{i+1,j} = \phi_{i-1,j} - \frac{2\Delta x q}{k}$$

Trampa: despejar con el signo cambiado. Verificá con $q > 0$ (calor saliendo): la temperatura tiene que **bajar** hacia afuera, así que el fantasma vale **menos** que el vecino interior.

Paso 3. Reemplazás en el stencil y agrupás.

Llegás a:
$$\frac{2\phi_{i-1,j} - 2\phi_{i,j}}{\Delta x^2} - \frac{2q}{k\Delta x}$$

Trampa: dejar el término de q en el lado izquierdo. Es un dato: se pasa a **F**, con el signo cambiado.

Control de tres segundos: poné $q = 0$. Tenés que recuperar exactamente el stencil adiabático, con el 2 y sin término extra en **F**.

Claves de la sección 7

Clave	Qué tenés que poder responder
Los tres pasos	Inventar, despejar, reemplazar — en ese orden y sin saltarse ninguno
El factor 2 en a_x	De dónde sale y por qué no rompe la suma de coeficientes
El $2\Delta x$	Por qué la diferencia centrada usa dos intervalos
El signo	Por qué es el mismo en los cuatro bordes
$q = 0$	Qué queda, y por qué es el caso más común de la guía
Orden	Qué se pierde con la diferencia de un lado

Lo que queda abierto: Neumann sirve cuando el flujo es **un dato**. En los ítems d, e y f el flujo no se conoce: depende de la temperatura del propio borde, porque hay convección.

8. Robin: convección, o Neumann con la incógnita adentro

Es Neumann con una sola diferencia, y por eso va después.

La condición de convección dice que el calor que sale por el borde es proporcional a la diferencia entre el borde y el ambiente:

$$-k \frac{\partial \phi}{\partial n} \Big|_{\Gamma_h} = h(\phi_P - \phi_\infty)$$

Comparando con Neumann, es lo mismo con $q = h(\phi_P - \phi_\infty)$. Así que se puede **reciclar toda la sección 7** y sustituir al final. Donde decía que F_P pierde $2q/\Delta x$, ahora pierde

$$\frac{2h(\phi_P - \phi_\infty)}{\Delta x} = \frac{2h}{\Delta x} \phi_P - \frac{2h \phi_\infty}{\Delta x}$$

Pero ϕ_P es **una incógnita**, y en **F** no pueden vivir incógnitas. Se pasa ese término al lado izquierdo, y ahí aterriza en la diagonal:

$$K[P, P] \text{ gana } \frac{2h}{\Delta x}, \quad F_P \text{ gana } \frac{2h \phi_\infty}{\Delta x}$$

condicion	lo que dice la fisica	que le hace a K	que le hace a F
Dirichlet	$\phi_P = \tilde{\phi}$	borra la fila entera y pone un 1	$F_P = \tilde{\phi}$
Neumann	$-k \partial \phi / \partial n = q$	duplica el vecino interior y anula el que falta	le resta $2q/\Delta x$
Robin	$-k \partial \phi / \partial n = h(\phi_P - \phi_\infty)$	lo mismo que Neumann + $2h/\Delta x$ en la diagonal	le suma $2h\phi_\infty/\Delta x$

Dirichlet es el unico que BORRA; los otros dos SUMAN sobre lo que ya escribio el interior

Figura 8: Dirichlet borra; Neumann y Robin suman sobre lo que ya escribió el interior.

IDEA DE FONDO — Robin interpola entre las otras dos Mirá qué pasa con los extremos de h :

- $h \rightarrow 0$: no hay convección, la diagonal no cambia y F_P tampoco. Queda **Neumann con** $q = 0$: borde adiabático.
- $h \rightarrow \infty$: el término $2h/\Delta x$ domina la diagonal y $2h\phi_\infty/\Delta x$ domina **F**; el resto se vuelve despreciable y la fila dice $\phi_P \approx \phi_\infty$. Queda **Dirichlet**.

Las tres condiciones son una sola familia, y h es la perilla. Ésta es la respuesta corta a “¿qué diferencia hay entre las tres condiciones?”.

OJO — el $2h/\Delta x$ va SUMANDO a la diagonal, nunca reemplazándola La diagonal ya tenía $c + 2k/\Delta x^2 + 2k/\Delta y^2$ escrito por la fase 2. Robin le **suma** $2h/\Delta x$. Si se la pisa, se pierde el término difusivo del nodo de borde y la solución sale más caliente de lo que debe. Control: el término agregado es **positivo**, así que la diagonal crece y la matriz queda más diagonalmente dominante. Si tu $2h/\Delta x$ salió negativo, perdiste un signo.

Claves de la sección 8

Clave	Qué tenés que poder responder
La sustitución	$q = h(\phi_P - \phi_\infty)$, y por qué eso obliga a tocar K
Dónde cae cada parte	Cuál va a la diagonal y cuál a F
Los dos límites	Qué queda con $h \rightarrow 0$ y con $h \rightarrow \infty$
Signos	Por qué el aporte a la diagonal es positivo
Sumar vs. pisar	Qué se rompe si se reemplaza la diagonal

Lo que queda abierto: las secciones 6 a 8 tratan un nodo con **un** lado libre. En los cuatro vértices del dominio —y en el vértice entrante del ejercicio 2— hay nodos con dos.

9. Esquinas: dos lados libres, dos fantasmas

No es un caso nuevo. Es la consecuencia de que las direcciones x e y se traten **por separado**.

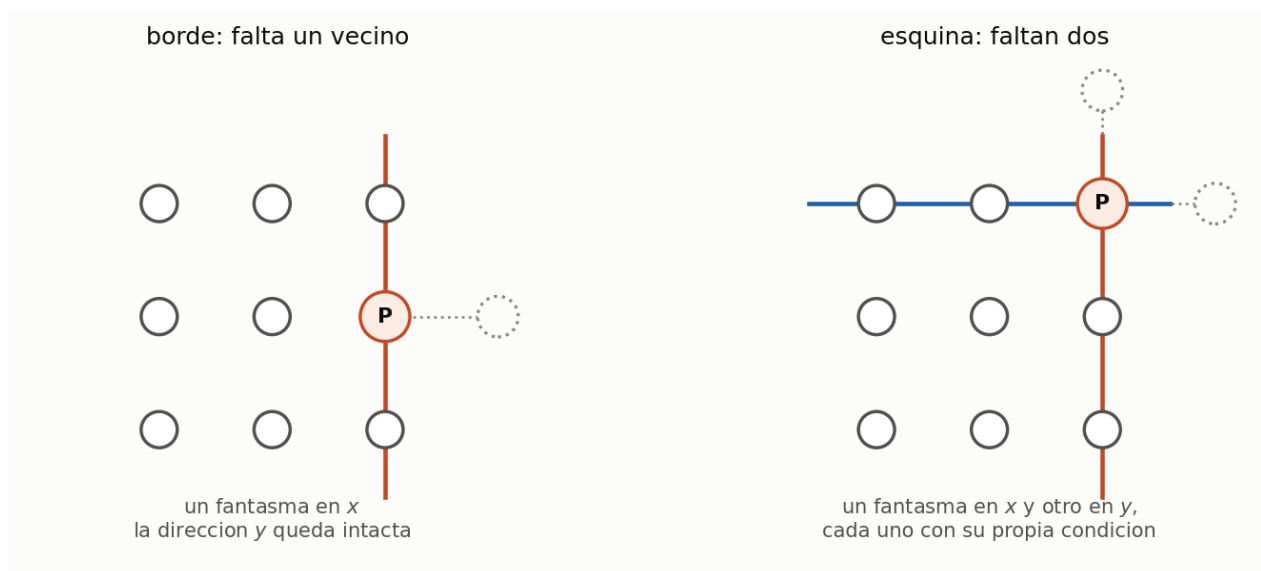


Figura 9: Cada eje se resuelve solo, con su propia condición y su propio fantasma; no hay “fórmula de esquina”.

El procedimiento es literal: se recorre eje por eje.

1. En x : ¿existe el vecino este? Si no, tratamiento de borde con la condición del borde este.
2. En y : ¿existe el vecino norte? Si no, tratamiento de borde con la condición del borde norte.

Los dos aportes se suman en la misma fila, y quedan **dos** términos en **F** (uno con Δx , otro con Δy) y, si ambos lados son Robin, **dos** aportes a la diagonal.

OJO — la esquina no lleva promedios ni “medio nodo” El error clásico es intentar promediar las dos condiciones, o dividir los coeficientes por dos “porque la esquina tiene medio volumen de control”. Con el método del nodo ficticio eso no corresponde: cada dirección se resolvió independientemente y su cuenta ya está completa. Sí hay una situación de verdadera ambigüedad, y es distinta: cuando los dos lados son **Dirichlet con valores distintos** (ítem b: $T = 20$ abajo y $T = 0$ a la derecha se cruzan en $(1, 0)$).

Ahí el nodo tiene que valer una sola cosa y hay que declarar una prioridad, como se dijo en la sección 2.

OJO — al asignar condiciones, un lado libre no puede recibir dos Si el código recorre “todos los nodos del borde norte” y le asigna la condición norte a **todos sus lados libres**, el nodo de la esquina noreste recibe la condición del norte también en su lado este, pisando la del borde este. El síntoma es sutil: la solución converge, pero a orden 0,6 en vez de 2. La asignación tiene que ser **por lado**, no por nodo: al borde norte le corresponde el lado norte y nada más.

Claves de la sección 9

Clave	Qué tenés que poder responder
El procedimiento	Por qué es “eje por eje” y no una fórmula aparte
Cuántos términos en $\mathbf{F}$	Y con qué Δ va cada uno
Robin doble	Cuántos aportes recibe la diagonal
El promedio	Por qué está mal promediar las dos condiciones
Dirichlet incompatible	Cuál es la ambigüedad real y cómo se resuelve
Asignación por lado	Qué se rompe si se asigna por nodo

Lo que queda abierto: todo lo anterior supuso Δx y Δy constantes. La guía pide explícitamente comparar mallas uniformes con no uniformes.

10. Mallas no uniformes

Es la misma deducción de la sección 4, sin el privilegio de que los dos pasos sean iguales.

Llamemos $d_w = x_i - x_{i-1}$ y $d_e = x_{i+1} - x_i$. Los desarrollos de Taylor ahora son:

$$\phi_{i+1,j} = \phi_{i,j} + d_e \phi_x + \frac{d_e^2}{2} \phi_{xx} + \mathcal{O}(d_e^3)$$

$$\phi_{i-1,j} = \phi_{i,j} - d_w \phi_x + \frac{d_w^2}{2} \phi_{xx} + \mathcal{O}(d_w^3)$$

Sumarlos ya **no cancela** el término de ϕ_x : quedaría $(d_e - d_w)\phi_x$. Hay que eliminarlo a mano, multiplicando en cruz —la primera por d_w , la segunda por d_e — antes de sumar:

$$d_w \phi_{i+1,j} + d_e \phi_{i-1,j} = (d_w + d_e) \phi_{i,j} + \frac{d_w d_e (d_e + d_w)}{2} \phi_{xx} + \mathcal{O}(h^3)$$

Ahora sí el término de ϕ_x desapareció, porque queda multiplicado por $d_w d_e - d_e d_w = 0$. Despejando ϕ_{xx} :

$$\left. \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} \right|_{i,j} = \frac{2 \phi_{i-1,j}}{d_w (d_w + d_e)} - \frac{2 \phi_{i,j}}{d_w d_e} + \frac{2 \phi_{i+1,j}}{d_e (d_w + d_e)}$$

el vecino MAS CERCANO se lleva el coeficiente MAS GRANDE: el d del otro lado esta en el denominador

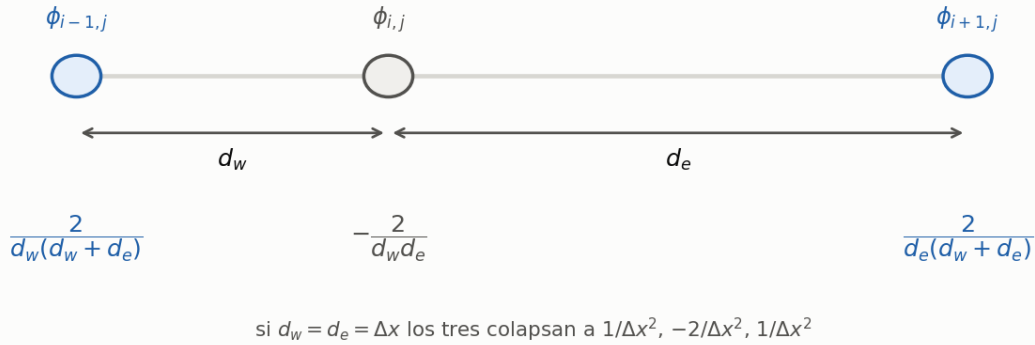


Figura 10: El vecino más cercano se lleva el coeficiente más grande: el d del otro lado está en el denominador.

Con $d_w = d_e = \Delta x$ los tres colapsan a $1/\Delta x^2, -2/\Delta x^2, 1/\Delta x^2$: la fórmula uniforme es un caso particular, y ése es el control obligatorio.

IDEA DE FONDO — el truncamiento cae a orden 1 y la solución igual converge a orden 2 Si se sigue el desarrollo un término más, el error de la fórmula es

$$\varepsilon = \frac{d_e - d_w}{3} \phi_{xxx} + \mathcal{O}(h^2)$$

o sea **primer orden**, salvo que $d_e = d_w$. Verificado numéricamente: con $d_e = 1,5 d_w$ fijo, el error de la fórmula en un nodo cae con pendiente 1,02; con $d_e = d_w$, con pendiente 2,00. Y sin embargo, resolviendo el problema completo sobre una **familia suave** de mallas estiradas —una en la que la razón entre pasos vecinos tiende a 1 al refinar—, el error de la solución cae con pendiente 2,02. La explicación corta: los errores de truncamiento de primer orden tienen signos alternados y se cancelan al sumarlos sobre el dominio. La conclusión práctica es la que importa: **estirar la malla no arruina el orden, siempre que el estiramiento sea suave**. Saltos bruscos de tamaño entre celdas vecinas, sí.

OJO — en el borde, el fantasma se pone a la distancia del vecino que existe Cuando el nodo de borde está en una malla no uniforme, hay que elegir a qué distancia se ubica el nodo ficticio. La convención es ponerlo a d igual a la distancia al **vecino interior**, para que la diferencia centrada tenga sentido. Con eso, la sección 7 vale sin cambiar una letra, poniendo d donde decía Δx .

Para la pizarra: la derivada segunda con pasos desiguales

Te preguntan: “Deducí la derivada segunda para una malla no uniforme.”

Arrancás escribiendo: los dos Taylor, uno con d_e y el otro con d_w .

Paso 1. Decís por qué no alcanza con sumarlos.

Llegás a: $(d_e - d_w) \phi_x \neq 0$: el término de primera derivada sobrevive.

Trampa: sumarlos igual y seguir. Da una fórmula que no aproxima ϕ_{xx} sino una mezcla de ϕ_x y ϕ_{xx} .

Paso 2. Multiplicás en cruz: la de d_e por d_w , y la de d_w por d_e .

Llegás a: el término de ϕ_x se cancela por construcción.
Trampa: multiplicar cada una por su propio paso. Así el término lineal no se va.

Paso 3. Despejás.

Llegás a: $\frac{2\phi_{i-1,j}}{d_w(d_w + d_e)} - \frac{2\phi_{i,j}}{d_w d_e} + \frac{2\phi_{i+1,j}}{d_e(d_w + d_e)}$

Control de tres segundos: poné $d_w = d_e = \Delta x$. Si no te queda $1/\Delta x^2$, $-2/\Delta x^2$, $1/\Delta x^2$, revisá los denominadores.

Segundo control: los tres coeficientes tienen que sumar cero, y se verifica en una línea:

$$\frac{2}{d_w(d_w + d_e)} + \frac{2}{d_e(d_w + d_e)} = \frac{2(d_e + d_w)}{d_w d_e (d_w + d_e)} = \frac{2}{d_w d_e}.$$

Claves de la sección 10

Clave	Qué tenés que poder responder
Por qué no alcanza sumar	Qué término sobrevive con pasos desiguales
El truco	Multiplicar en cruz, y por qué eso cancela
Los tres coeficientes	Escribirlos y verificar que suman cero
El caso uniforme	Recuperarlo poniendo $d_w = d_e$
Orden del truncamiento	Que es 1, y por qué el de la solución sigue siendo 2
Estiramiento suave	Qué condición tiene que cumplir la familia de mallas

Lo que queda abierto: venimos hablando de “orden 2” y “orden 1” sin haberlo medido nunca. La guía pide justamente eso.

11. Los órdenes de aproximación, medidos

Acá no hay deducción nueva: hay un procedimiento y unos números.

11.1 Cómo se mide un orden

Si el error se comporta como $\varepsilon \approx Ch^p$, entonces al partir la malla al medio

$$\frac{\varepsilon(h)}{\varepsilon(h/2)} \approx 2^p \quad \Rightarrow \quad p \approx \log_2 \left(\frac{\varepsilon(h)}{\varepsilon(h/2)} \right)$$

Cuando no se conoce la solución exacta —que es el caso de todos los ítems de la guía— se usan **tres mallas** y se mira cómo se achican los cambios sucesivos en un mismo punto físico:

$$p \approx \log_2 \left(\frac{\phi_{2h} - \phi_h}{\phi_h - \phi_{h/2}} \right)$$

OJO — el punto de control tiene que ser el mismo punto físico Si comparás “el nodo del medio” de cada malla, en mallas no uniformes eso es un punto **distinto** cada vez y el orden que medís es basura. Hay que elegir una coordenada (x, y) fija e interpolar. Todos los números de este apunte están calculados con interpolación bilineal en un punto fijo.

11.2 Los números

Problema fabricado con solución conocida $\phi = e^x \sin(\pi y)$, Dirichlet en tres bordes y Neumann en el cuarto:

h	nodo ficticio	orden	diferencia de un lado	orden
1/10	$1,213 \cdot 10^{-2}$	—	$5,623 \cdot 10^{-2}$	—
1/20	$3,020 \cdot 10^{-3}$	2,01	$2,356 \cdot 10^{-2}$	1,26
1/40	$7,549 \cdot 10^{-4}$	2,00	$1,062 \cdot 10^{-2}$	1,15
1/80	$1,887 \cdot 10^{-4}$	2,00	$5,020 \cdot 10^{-3}$	1,08

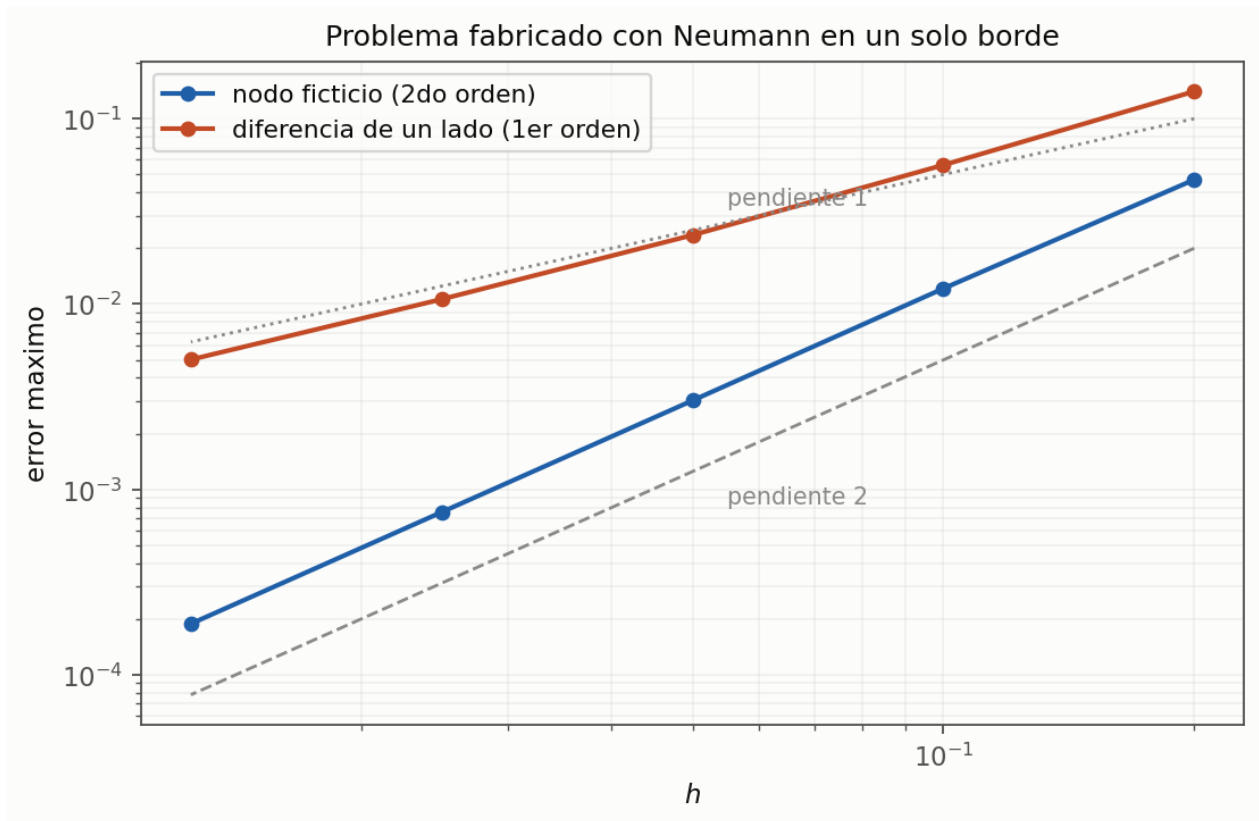


Figura 11: Un solo renglón de nodos mal tratado se lleva puesto el orden de todo el dominio.

Y el contraste entre el truncamiento local y el error de la solución en mallas no uniformes:

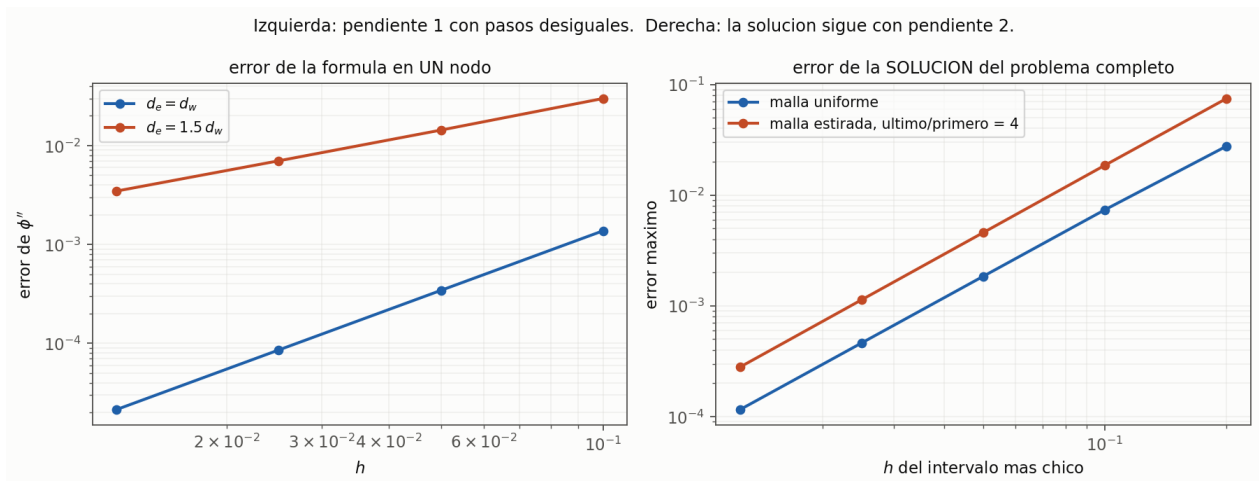


Figura 12: A la izquierda la fórmula pierde un orden; a la derecha el problema completo no lo pierde.

PARA LA DEFENSA — “el esquema es de segundo orden” es una frase incompleta

Lo que es de segundo orden es el **esquema interior**. El orden que se observa es el del **eslabón más débil**: si el borde va a primer orden, el resultado global va a primer orden aunque el 99 % de los nodos estén perfectos. Frase para memorizar: “*el orden lo fija el peor tratamiento, no el más frecuente*”.

Claves de la sección 11

Clave	Qué tenés que poder responder
Cómo se mide	La fórmula del $\log_2$ y por qué hacen falta tres mallas
Punto fijo	Por qué hay que interpolar en mallas no uniformes
El resultado	Que 2do orden da 2,00 y 1er orden da ≈ 1
Eslabón débil	Por qué un renglón de nodos define el orden global
Truncamiento vs. solución	Que no son lo mismo, y el ejemplo de la malla estirada

Lo que queda abierto: ya sabemos armar el sistema y qué tan bueno es. Falta lo que decide si el problema entra en la computadora: cuánto cuesta resolverlo.

12. La estructura de K y el costo

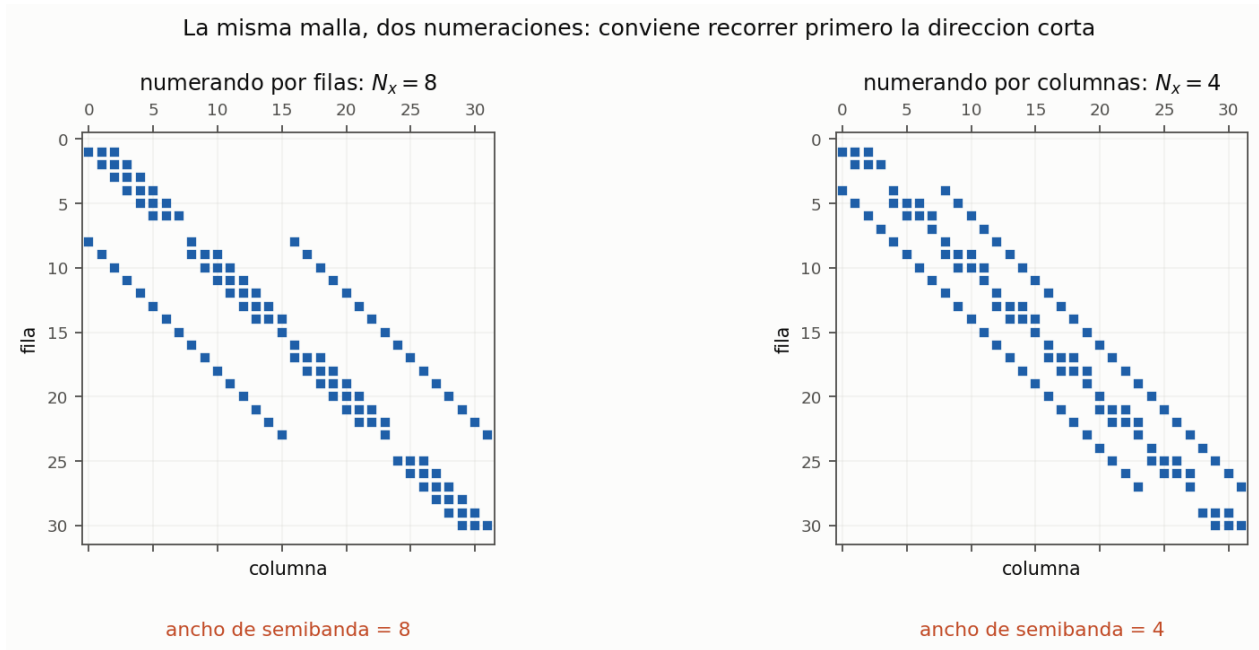


Figura 13: La misma malla, dos numeraciones: el semiancho de banda es N_x , y la solución no cambia.

Con la numeración $P = jN_x + i$, las columnas no nulas de la fila P son $P \pm 1$ y $P \pm N_x$. Entonces:

$$\text{semiancho de banda} = N_x$$

Un solver en banda cuesta $\mathcal{O}(N \cdot N_x^2)$ operaciones, contra $\mathcal{O}(N^3)$ de una eliminación densa. Para la malla de 32×32 del ítem a: $N = 1089$, y numerar por la dirección de 33 nodos da $33^2 \cdot 1089 \approx 1,2$ millones de operaciones, contra $1089^3 \approx 1290$ millones si se ignorara la estructura.

IDEA DE FONDO — 2D es caro por una razón geométrica, no numérica En 1D refinar a la mitad duplica N . En 2D lo **cuadruplica**, y además duplica N_x : el costo del solver en banda pasa de NN_x^2 a $(4N)(2N_x)^2 = 16NN_x^2$.

Refinar a la mitad en 2D cuesta dieciséis veces más. Ésa es la razón por la que en 2D uno pelea por mallas no uniformes: poner los nodos donde hacen falta en vez de repartirlos parejo.

Claves de la sección 12

Clave	Qué tenés que poder responder
Semiancho de banda	Que vale N_x , y por qué
Numeración	Por qué conviene recorrer primero la dirección corta
Costo	$\mathcal{O}(NN_x^2)$ contra $\mathcal{O}(N^3)$
El factor 16	Cuánto cuesta refinar a la mitad, y de dónde sale
Para qué sirve la malla no uniforme	Además del orden, el costo

Lo que queda abierto: todo esto resuelve el problema estacionario. Los ítems e y f de la guía piden Forward Euler y Backward Euler.

13. Los esquemas temporales

Volvemos a la ecuación con $\rho c_p \neq 0$. Escrita en forma matricial, usando la misma $\mathbf{K}$ y el mismo $\mathbf{F}$ que ya tenemos:

$$\rho c_p \frac{d\phi}{dt} = \mathbf{F} - \mathbf{K}\phi$$

Es una ecuación diferencial ordinaria en el tiempo: el trabajo espacial ya está hecho. Lo único que falta decidir es **en qué nivel de tiempo se evalúa el lado derecho**.

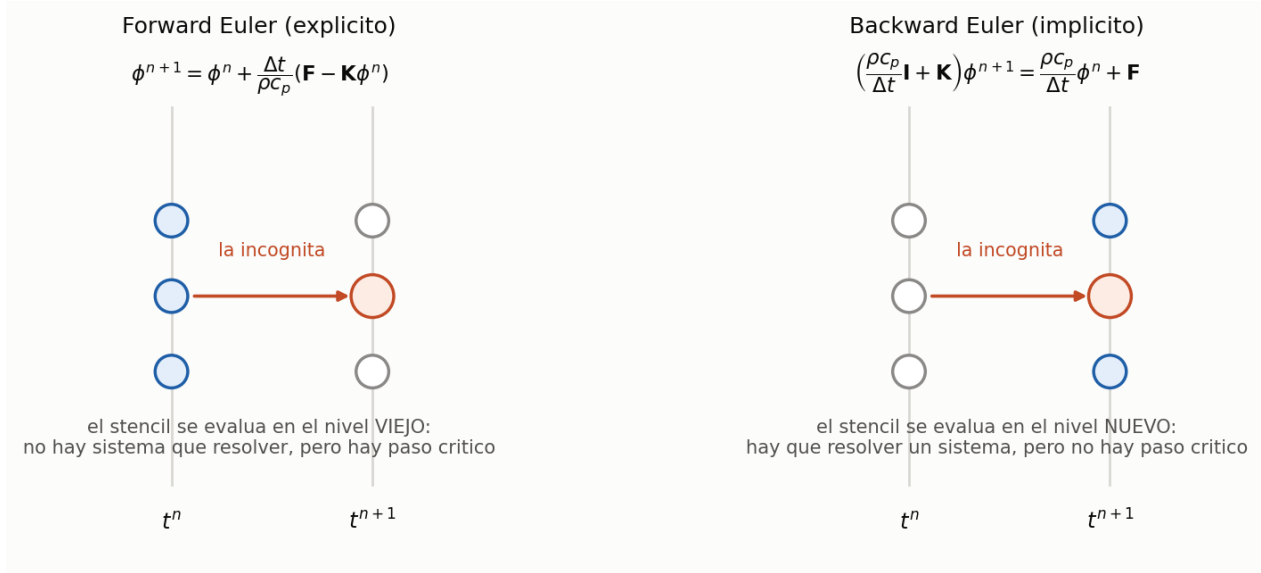


Figura 14: Todo lo que separa a los dos esquemas es en qué nivel se evalúa $\mathbf{K}\phi$.

Forward Euler (explícito): en el nivel viejo.

$$\phi^{n+1} = \phi^n + \frac{\Delta t}{\rho c_p} (\mathbf{F} - \mathbf{K}\phi^n)$$

Todo el lado derecho es conocido: no hay ningún sistema que resolver, sólo un producto matriz-vector por paso.

Backward Euler (implícito): en el nivel nuevo.

$$\rho c_p \frac{\phi^{n+1} - \phi^n}{\Delta t} = \mathbf{F} - \mathbf{K}\phi^{n+1} \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{\rho c_p}{\Delta t} \mathbf{I} + \mathbf{K} \right) \phi^{n+1} = \frac{\rho c_p}{\Delta t} \phi^n + \mathbf{F}$$

Hay que resolver un sistema en cada paso, pero la matriz $\frac{\rho c_p}{\Delta t} \mathbf{I} + \mathbf{K}$ **no cambia de paso a paso**: se factoriza una sola vez al principio y después cada paso es una sustitución hacia adelante y otra hacia atrás.

OJO — las filas Dirichlet no se marchan en el tiempo El nodo con temperatura impuesta vale lo mismo en todos los niveles. En Forward Euler hay que **saltearlo** en la actualización; si no, se lo actualiza como si fuera libre y el dato se desvanece paso a paso. En Backward Euler, la fila del sistema sigue siendo la fila identidad y el término independiente sigue siendo ϕ : la masa $\rho c_p / \Delta t$ **no** se le suma a esa diagonal.

IDEA DE FONDO — el estacionario es el límite del transitorio Si en Backward Euler hacés $\Delta t \rightarrow \infty$, el término $\rho c_p / \Delta t$ desaparece y queda **exactamente** $\mathbf{K}\phi = \mathbf{F}$: un solo paso implícito infinitamente grande es el problema estacionario. Eso da un control gratis y muy fuerte: marchar hasta convergencia tiene que dar el mismo campo que resolver el estacionario directo. Verificado en el ítem f: con $\Delta t = 6,06$ converge en 9 pasos y la diferencia contra el estacionario directo es $3,1 \cdot 10^{-11}$.

Claves de la sección 13

Clave	Qué tenés que poder responder
La única diferencia	En qué nivel se evalúa $\mathbf{K}\phi$
Costo por paso	Producto contra sustitución, y por qué la factorización se reusa
Dirichlet en el tiempo	Qué hay que hacer en cada esquema
$\Delta t \rightarrow \infty$	Qué recuperás, y para qué sirve como control
Condición inicial	Que la guía pide $T(x, 0) = 0$ en todos los ítems

Lo que queda abierto: si Forward Euler no requiere resolver ningún sistema, ¿por qué no se usa siempre? Porque tiene un límite.

14. Estabilidad de Forward Euler en 2D

Reescribiendo el paso explícito para un nodo interior de malla uniforme, con $c = 0$ y $G = 0$ para ver el mecanismo desnudo:

$$\phi_P^{n+1} = \phi_P^n \left[1 - \frac{\Delta t}{\rho c_p} \left(\frac{2k}{\Delta x^2} + \frac{2k}{\Delta y^2} \right) \right] + \frac{\Delta t k}{\rho c_p \Delta x^2} (\phi_E^n + \phi_W^n) + \frac{\Delta t k}{\rho c_p \Delta y^2} (\phi_N^n + \phi_S^n)$$

El paso es estable mientras el factor de amplificación no supere 1 en módulo, lo que exige $\Delta t \lambda_{\max} \leq 2$ con $\lambda_{\max}$ el autovalor más grande de $\mathbf{K}/\rho c_p$. Acotándolo por el máximo de la diagonal:

$$\Delta t \leq \Delta t_c = \frac{2 \rho c_p}{4k \left(\frac{1}{\Delta x^2} + \frac{1}{\Delta y^2} \right) + c}$$

y en el caso habitual $\Delta x = \Delta y = h$, con $c = 0$:

$$\Delta t_c = \frac{\rho c_p h^2}{4k}$$

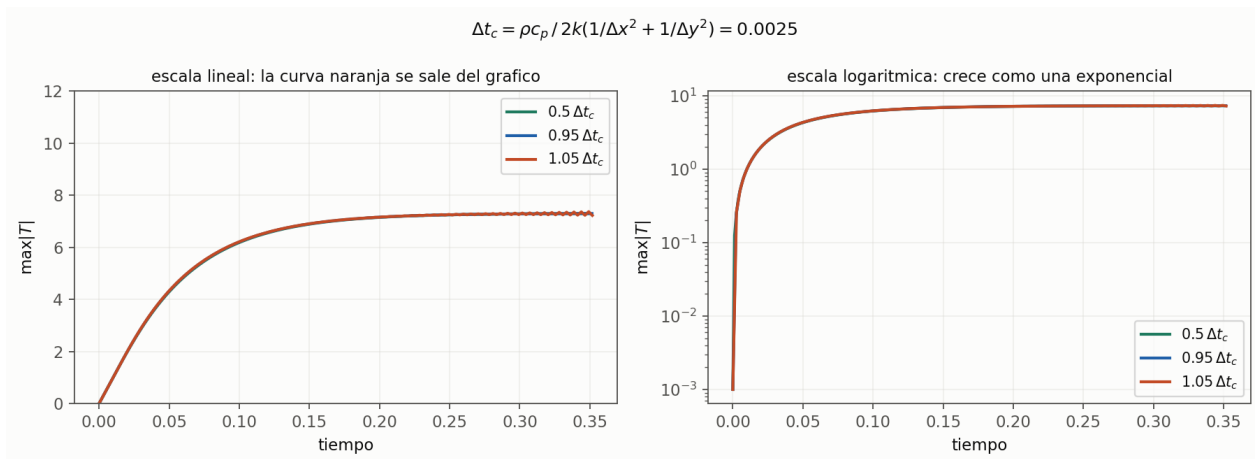


Figura 15: Cruzar el paso crítico por un 5 % no degrada la solución: la rompe.

IDEA DE FONDO — la segunda dimensión te cobra la mitad del paso En 1D el límite es $\Delta t \leq \rho c_p h^2 / 2k$. En 2D es $\rho c_p h^2 / 4k$: **la mitad**. Y no es una particularidad de 2D, es la cuenta $1/\Delta x^2 + 1/\Delta y^2$: cada dimensión que agregás suma un canal más por el que el nodo se vacía en un paso, así que el paso tiene que achicarse para no pasarse de largo. En 3D sería $\rho c_p h^2 / 6k$.

OJO — la restricción es cuadrática en h , no lineal Refinar la malla a la mitad divide el paso crítico por **cuatro**, y como además hay que llegar al mismo tiempo físico, la cantidad de pasos se cuadruplica. Sumado a los cuatro veces más nodos, refinar a la mitad multiplica el costo de un cálculo explícito por **dieciséis**. Ésa es la razón por la que en problemas difusivos se usa el implícito: no es que Backward Euler sea más preciso —los dos son de primer orden en el tiempo— sino que **no tiene esta restricción**.

Para la pizarra: el paso crítico

Te preguntan: “¿Hasta qué Δt podés usar Forward Euler?”

Arrancás escribiendo: el paso explícito con el ϕ_P^n agrupado.

Paso 1. Señalás el corchete que multiplica a ϕ_P^n .

Llegás a: $1 - \frac{\Delta t}{\rho c_p} \left(\frac{2k}{\Delta x^2} + \frac{2k}{\Delta y^2} \right)$

Trampa: olvidarse de que hay **dos** términos, uno por dirección.

Paso 2. Pedís que ese factor no sea menor que -1 .

Llegás a: $\Delta t \leq \frac{\rho c_p}{2k(1/\Delta x^2 + 1/\Delta y^2)}$

Trampa: pedir que sea positivo. Eso da un límite dos veces más chico: el criterio correcto es ≥ -1 , porque una oscilación amortiguada todavía converge.

Paso 3. Verificás el caso cuadrado.

Llegás a: $\Delta t_c = \frac{\rho c_p h^2}{4k}$

Control de tres segundos: compará con 1D. Tiene que darte **la mitad**. Si te dio lo mismo, te olvidaste una dirección.

Claves de la sección 14

Clave	Qué tenés que poder responder
De dónde sale	Qué factor tiene que quedar acotado y por qué
La fórmula general	Con $\Delta x \neq \Delta y$ y con $c \neq 0$
El caso cuadrado	$\rho c_p h^2 / 4k$, y la comparación con 1D
Dependencia en h	Que es cuadrática, y el factor 16 al refinar
Por qué implícito	La razón real, que no es la precisión

Lo que queda abierto: están todas las piezas. Falta ponerlas en orden de ejecución, de punta a punta.

15. El algoritmo completo, paso a paso

En orden de ejecución, sin saltar nada. Los números entre paréntesis son la sección donde se dedujo cada cosa.

Paso 1 — la malla. Se eligen N_x y N_y y se generan las coordenadas. Se arma $xnode$ y se arma $neighb$ con -1 donde no hay vecino (§3). *Se guarda:* las dos tablas. *No se toca nada más en todo el cálculo.*

Paso 2 — inicializar el sistema. $\mathbf{K}$ de $N \times N$ en cero, $\mathbf{F}$ de N en cero.

Paso 3 — el interior, para TODOS los nodos. Para cada P (§5):

- $K[P, P] \leftarrow c_P$ y $F_P \leftarrow G_P$;
- en x : si existen los dos vecinos, coeficientes de malla no uniforme (§10) —o los uniformes, que son su caso particular—; si falta uno y hay condición de flujo, coeficientes espejados $2/d^2$ (§7);
- en y : lo mismo, con d_n y d_s ;
- se escriben los coeficientes multiplicados por $-k_P$, salvo el de la diagonal que va con signo cambiado.

Paso 4 — Neumann. Para cada nodo con lado libre de flujo impuesto, F_P pierde $2q/d$ por cada lado libre (§7, §9).

Paso 5 — Robin. Para cada nodo con lado libre convectivo: $K[P, P]$ gana $2h/d$ y F_P gana $2h\phi_\infty/d$, por cada lado libre (§8, §9).

Paso 6 — Dirichlet, al final. Para cada nodo con valor impuesto: fila a cero, un 1 en la diagonal, el valor en F_P (§6). Si dos bordes Dirichlet se cruzan con valores distintos, gana el que se aplica último y se declara cuál es (§2).

Paso 7 — resolver. Dos caminos que **no se mezclan**:

- **Estacionario** ($\rho c_p = 0$, ítems a a d): una sola resolución de $\mathbf{K}\phi = \mathbf{F}$.
- **Transitorio** ($\rho c_p \neq 0$, ítems e y f): se arranca de $\phi^0 = 0$ salvo en los nodos Dirichlet, y se marcha con Forward Euler —controlando $\Delta t \leq \Delta t_c$ (§14)— o con Backward Euler, factorizando una vez (§13). Se corta cuando $\max |\phi^{n+1} - \phi^n| < \text{tolerancia}$.

Paso 8 — los controles. Antes de mirar el dibujo (§16 y anexos):

1. sumar los coeficientes de una fila interior: con $c = 0$, cero;
2. mirar el valor en un nodo Dirichlet: tiene que ser exactamente el impuesto;
3. refinar y ver que el orden observado dé ≈ 2 ;
4. si hay transitorio, comparar la marcha convergida contra el estacionario directo.

OJO — el paso 3 escribe filas para nodos de borde, y está bien Es lo que más confunde del pseudocódigo de la cátedra: `gen_system` recorre **todos** los nodos, no sólo los interiores. Lo que hace distinto en el borde es elegir los coeficientes espejados en la dirección que tiene el vecino faltante. Los pasos 4 y 5 sólo agregan lo que va en **F** y en la diagonal; no reescriben la fila.

Claves de la sección 15

Clave	Qué tenés que poder responder
El orden	Los ocho pasos, y cuál no se puede adelantar a cuál
Qué se guarda	Que <code>xnode</code> y <code>neighb</code> se calculan una vez y no se tocan más
Interior vs. borde	Qué hace <code>gen_system</code> distinto en un nodo de borde
Los dos caminos	Cuándo se marcha en el tiempo y cuándo no
Los cuatro controles	Poder enumerarlos y decir qué detecta cada uno

Lo que queda abierto: el algoritmo escrito no se entiende hasta que uno lo corre a mano una vez.

16. Ejemplo numérico completo, a mano

Un problema chico a propósito: **doce nodos, tres incógnitas**, y todo sale en fracciones exactas.

16.1 Los datos

Dominio $[0; 0,6] \times [0; 0,4]$, con $\Delta x = \Delta y = 0,2$, o sea $N_x = 4$ y $N_y = 3$: doce nodos.

$$k = 1, \quad c = 0, \quad G = 0, \quad \rho c_p = 1$$

Condiciones: $T = 100$ en el oeste, $T = 0$ en el sur y en el norte, y **borde este adiabático** ($q = 0$).

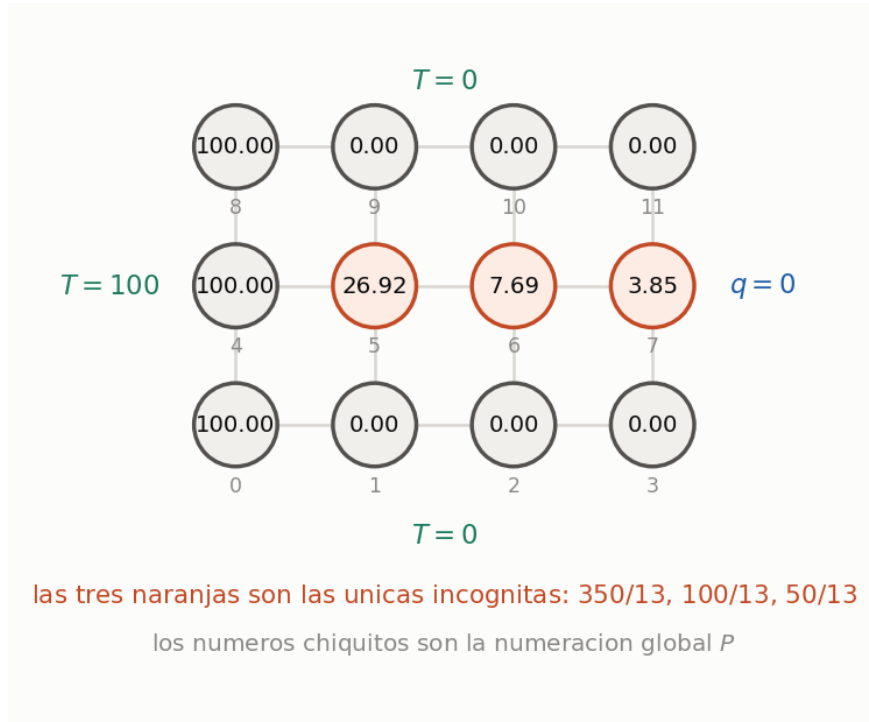


Figura 16: Doce nodos, nueve datos y tres incógnitas. Los números chicos son la numeración global.

16.2 Contar las incógnitas antes de escribir nada

Con la numeración $P = 4j + i$ (§3), los nodos 0 a 3 son la fila $j = 0$ (sur, Dirichlet), los nodos 8 a 11 la fila $j = 2$ (norte, Dirichlet) y el nodo 4 es del oeste (Dirichlet). Quedan libres los nodos **5, 6 y 7**. El nodo 7 está en el borde este: es libre, pero su ecuación lleva el tratamiento de la sección 7.

16.3 Las tres ecuaciones

Como $\Delta x = \Delta y = 0,2$, vale $1/\Delta x^2 = 25$ en las dos direcciones.

Nodo 5 — interior puro. Fórmula de §4 con $c = 0$, $G = 0$, $k = 1$:

$$\left(\frac{2}{\Delta x^2} + \frac{2}{\Delta y^2} \right) \phi_5 - \frac{\phi_6}{\Delta x^2} - \frac{\phi_4}{\Delta x^2} - \frac{\phi_9}{\Delta y^2} - \frac{\phi_1}{\Delta y^2} = 0$$

Reemplazando: la diagonal vale $50 + 50 = 100$; $\phi_4 = 100$ (dato del oeste), $\phi_1 = \phi_9 = 0$ (datos del sur y del norte).

$$100 \phi_5 - 25 \phi_6 - 25 \cdot 100 - 0 - 0 = 0 \quad \Rightarrow \quad 4 \phi_5 - \phi_6 = 100$$

Nodo 6 — interior puro, mismo desarrollo, con $\phi_2 = \phi_{10} = 0$:

$$100 \phi_6 - 25 \phi_5 - 25 \phi_7 = 0 \quad \Rightarrow \quad 4 \phi_6 - \phi_5 - \phi_7 = 0$$

Nodo 7 — borde este adiabático. Fórmula de §7 con $q = 0$: el brazo este vale 0 y el oeste vale $2/\Delta x^2 = 50$; la diagonal en x vale $-2/\Delta x^2$, igual que antes. En y nada cambia. Con $\phi_3 = \phi_{11} = 0$:

$$100 \phi_7 - 50 \phi_6 = 0 \quad \Rightarrow \quad \phi_6 = 2 \phi_7$$

16.4 Resolver el sistema de tres por tres

De la tercera, $\phi_7 = \phi_6/2$. Metiéndola en la segunda:

$$4\phi_6 - \phi_5 - \frac{\phi_6}{2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{7}{2}\phi_6 = \phi_5 \quad \Rightarrow \quad \phi_5 = 3,5\phi_6$$

Y en la primera:

$$4(3,5\phi_6) - \phi_6 = 100 \quad \Rightarrow \quad 13\phi_6 = 100$$

$\phi_6 = \frac{100}{13} = 7,6923, \quad \phi_5 = \frac{350}{13} = 26,9231, \quad \phi_7 = \frac{50}{13} = 3,8462$
--

16.5 La matriz completa, para ver la estructura

Las tres ecuaciones anteriores son las filas 5, 6 y 7 de una $\mathbf{K}$ de 12×12 cuyas otras nueve filas son filas identidad (§6). La parte que importa:

	ϕ_1	ϕ_4	ϕ_5	ϕ_6	ϕ_7	ϕ_9
fila 5	-25	-25	100	-25	0	-25
fila 6	0	0	-25	100	-25	0
fila 7	0	0	0	-50	100	0

Tres controles inmediatos:

- **Fila 5:** $-25 - 25 + 100 - 25 - 25 = 0$. ✓ (§4: con $c = 0$ los coeficientes suman cero.)
- **Fila 7:** $-50 + 100 = 50 \neq 0$ mirando sólo las columnas de la tabla; sumando también los brazos norte y sur, que valen -25 cada uno, da 0. ✓
- **Fila 7, columna 8** (el vecino este que no existe): vale 0, y el -50 del oeste es el $2/\Delta x^2$ espejado. ✓ (§7.)

16.6 Un paso de Forward Euler, para el transitorio

Con $\rho c_p = 1$, el paso crítico de §14 es

$$\Delta t_c = \frac{\rho c_p h^2}{4k} = \frac{1 \cdot 0,2^2}{4} = 0,01$$

Tomando $\Delta t = 0,005$ y arrancando de $\phi^0 = 0$ (salvo los Dirichlet, que ya valen lo suyo), el primer paso es

$$\phi_5^1 = \phi_5^0 + \frac{\Delta t}{\rho c_p} (F_5 - (\mathbf{K}\phi^0)_5) = 0 + 0,005 \cdot (0 - (-25 \cdot 100)) = 0,005 \cdot 2500 = 12,5$$

Los nodos 6 y 7 siguen en cero después del primer paso, porque **todos sus vecinos valen cero**: la información entra por el borde caliente y avanza un nodo por paso. Eso es exactamente lo que se le critica al explícito.

16.7 El control numérico

El script `verificacion/ejemplo_a_mano.py` reproduce este caso. La diferencia entre la solución del código y las fracciones calculadas arriba es de $8,9 \cdot 10^{-16}$, o sea el error de redondeo de doble precisión: la cuenta a mano y el programa son la misma cuenta.

Claves de la sección 16

Clave	Qué tenés que poder responder
Contar incógnitas	Cuántas hay antes de escribir una sola ecuación, y por qué
Qué fórmula en cada nodo	\$4 para el 5 y el 6, \$7 para el 7
El -50	Por qué la fila 7 tiene -50 y no -25
Los Dirichlet	Cómo entran: como número en $\mathbf{F}$, no como incógnita
El primer paso explícito	Por qué los nodos 6 y 7 siguen en cero
El control	Que la suma de coeficientes de una fila da cero

Lo que queda abierto: con el método entendido y verificado, ya se puede resolver la guía.

17. La guía resuelta — Ejercicio 1

Placa rectangular, seis ítems. Todos resueltos con el mismo código (verificacion/resolver_guia.py); lo único que cambia entre ítems son los seis números de la tabla.

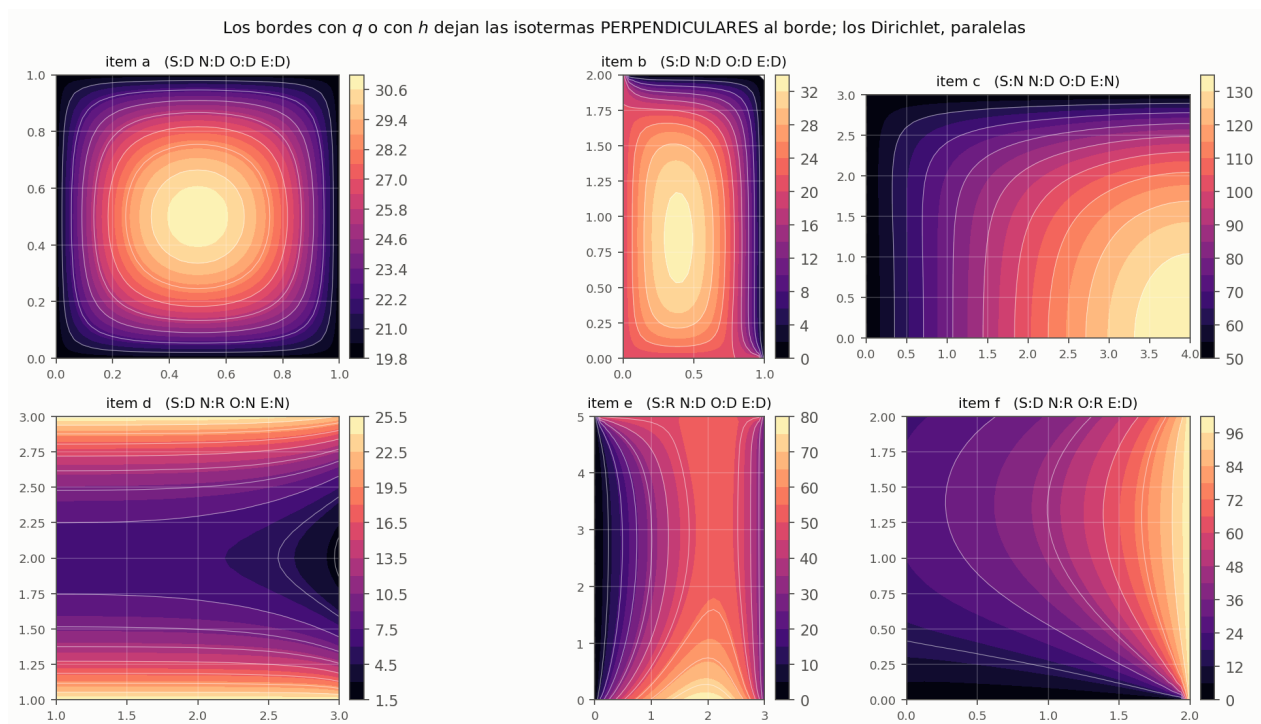


Figura 17: Los bordes con q o con h dejan las isothermas perpendiculares al borde; los Dirichlet, paralelas.

17.1 Resultados en la malla más fina

Ítem	Dominio	ρc_p	k	c	G	$T_{\max}$	dónde	$T_{\min}$
a	1×1	0	2	0	300	31,04	centro (0,5; 0,5)	20,00 (bordes)

Ítem	Dominio	ρc_p	k	c	G	$T_{\max}$	dónde	$T_{\min}$
b	1×2	0	1	4	300	32,78	(0,41; 0,84)	0,00 (bordes N y E)
c	4×3	0	1	0	$2x^2 + 3y^3$	134,81	esquina (4; 0)	50,00 (bordes O y N)
d	$[1, 3]^2$	0	1	4	0	25,38	(1; 3)	2,17 en (3; 2)
e	3×5	1	2	0	$10x^3$	77,91	(1,94; 0)	0,00 (borde O)
f	2×2	2	2	2	100	100,00 (borde E)	—	0,00 (borde S)

Lecturas que conviene poder justificar mirando el campo:

- **a** es el caso de libro: fuente uniforme, Dirichlet parejo, máximo exactamente en el centro por simetría.
- **b** tiene $c = 4$: el término reactivo se come parte de la fuente, y por eso el máximo (32,8) es mucho menor que el que daría la misma fuente sin reacción.
- **c** tiene fuente creciente con x e y y dos bordes adiabáticos, así que el calor no tiene por dónde salir en la esquina (4; 0): ahí está el máximo, que triplica el valor impuesto en los bordes Dirichlet.
- **d** no tiene fuente ($G = 0$) pero sí reacción ($c = 4$): el campo es un decaimiento desde el borde $T = 25$ hacia el interior, y el mínimo cae contra el borde de flujo saliente $q = 10$.
- **e** y **f** son los únicos con $\rho c_p \neq 0$.

17.2 Órdenes de aproximación: 1er y 2do orden en las condiciones de borde

Éste es el primer punto que pide explícitamente la guía. Sólo tiene sentido en los ítems con algún borde no-Dirichlet: **c, d, e, f**.

Se refina cuatro veces duplicando en las dos direcciones y se mira la temperatura en un punto físico fijo (§11).

Ítem c, punto de control (2; 1,5):

Malla	2do orden (nodo ficticio)	1er orden (un lado)
8×6	98,0660	94,2641
16×12	98,7872	96,9122
32×24	98,9697	98,0380
64×48	99,0154	98,5509
orden observado	1,98 — 2,00	1,23 — 1,13

Ítem d, punto de control (2; 2):

Malla	2do orden	1er orden
4×4	6,5819	7,2114
8×8	6,3345	6,6408
16×16	6,2675	6,4176
32×32	6,2503	6,3246
orden observado	1,88 — 1,97	1,35 — 1,26

Ítem f, punto de control (1; 1):

Malla	2do orden	1er orden
4×4	42,8407	41,3104
8×8	42,7426	42,0222
16×16	42,7178	42,3726
32×32	42,7116	42,5432
orden observado	1,98 — 2,00	1,02 — 1,04

OJO — el ítem e es la excepción, y hay que saber explicarla En el ítem e el tratamiento de primer orden da órdenes observados de 2,80 y 3,10, que parecen “mejores” que 2. No lo son: el ítem e tiene **un solo** borde no-Dirichlet (la convección del sur) y el punto de control está lejos, en (1,5; 2,5). Ahí el error del borde llega tan atenuado que lo que se está midiendo es ruido de la extrapolación, no un orden. La moraleja para el oral: **un orden observado mayor que el teórico es señal de que el término dominante todavía no domina**, no de que el esquema sea mejor de lo que se demostró.

17.3 Mallas uniformes y no uniformes

Segundo punto que pide la guía. Se usa una malla estirada geométricamente, con el último intervalo tres veces el primero, refinada de la misma manera:

Ítem	Punto	Uniforme (órdenes)	No uniforme (órdenes)
a	(0,5; 0,5)	1,90 — 1,97	2,29 — 1,94
b	(0,5; 1)	1,96 — 1,99	2,29 — 1,98
c	(2; 1,5)	1,98 — 2,00	1,86 — 2,03
d	(2; 2)	1,88 — 1,97	2,43 — 1,91
e	(1,5; 2,5)	2,00 — 2,00	1,74 — 2,06
f	(1; 1)	1,98 — 2,00	1,68 — 2,13

Conclusión: el orden se mantiene en 2 con malla no uniforme, como anticipaba §10. Lo que sí cambia es la **constante**: para el mismo número de nodos, la malla estirada es peor en los ítems donde la solución es suave en todo el dominio (a, b: la malla gruesa estirada da 29,09 contra 30,55 de la uniforme) y mejor donde hay un gradiente fuerte concentrado contra un borde. Estirar sólo paga si se estira **hacia donde está el gradiente**.

17.4 Esquemas temporales — ítems e y f

Únicos ítems con $\rho c_p \neq 0$. Condición inicial $T(x, y, 0) = 0$ en todos los nodos libres.

Ítem e — malla 6×10 , $\Delta x = \Delta y = 0,5$, $\rho c_p = 1$, $k = 2$, $c = 0$:

$$\Delta t_c = \frac{2 \cdot 1}{4 \cdot 2 (1/0,5^2 + 1/0,5^2)} = \frac{2}{64} = 0,03125$$

Esquema	Δt	Resultado
Forward Euler	$0,9 \Delta t_c = 0,0281$	estable: $\max \ T\ = 76,79$
Forward Euler	$1,05 \Delta t_c = 0,0328$	explota : $\max \ T\ = 1,8 \cdot 10^{14}$
Backward Euler	0,0156	converge en 471 pasos
Backward Euler	$0,3125 = 10 \Delta t_c$	converge en 37 pasos
Backward Euler	$3,125 = 100 \Delta t_c$	converge en 12 pasos

Esquema	Δt	Resultado
---------	------------	-----------

Y en los tres casos implícitos la diferencia contra el estacionario resuelto directo es menor que 10^{-8} .

Ítem f — malla 4×4 , $\Delta x = \Delta y = 0,5$, $\rho c_p = 2$, $k = 2$, $c = 2$. Acá el c entra en el paso crítico:

$$\Delta t_c = \frac{2 \cdot 2}{4 \cdot 2 (4 + 4) + 2} = \frac{4}{66} = 0,060606$$

Esquema	Δt	Resultado
Forward Euler	$0,9 \Delta t_c$	estable: $\max \ T\ = 100,00$ (el Dirichlet del este)
Forward Euler	$1,05 \Delta t_c$	explota: $1,1 \cdot 10^{30}$
Backward Euler	$6,06 = 100 \Delta t_c$	converge en 9 pasos; error contra el estacionario $3,1 \cdot 10^{-11}$

PARA LA DEFENSA — qué contestar a “¿cuál esquema conviene?” No hay uno mejor: hay dos preguntas distintas.

Si lo que te interesa es...	Usás	Por qué
el estado final	Backward Euler con Δt grande, o directamente el estacionario	9 pasos contra 471
la historia temporal	el que sea, con Δt chico	los dos son de primer orden en el tiempo
una fuente que cambia rápido	explícito, si el paso ya tenía que ser chico	no pagás factorizar

La frase: “el implícito no es más preciso, es más barato cuando el paso lo dicta la estabilidad y no la física”.

Claves de la sección 17

Clave	Qué tenés que poder responder
Qué cambia entre ítems	Que es sólo la tabla: el código es uno solo
Órdenes	Los números concretos: 2,00 contra $\approx 1,1$
El ítem e	Por qué su orden observado a 1er orden da más de 2
Malla no uniforme	Que conserva el orden pero cambia la constante
Δt_c	Calcularlo para e y para f, y notar que en f entra c
Qué esquema	La tabla de tres filas de la defensa

Lo que queda abierto: el ejercicio 1 es todo rectángulos. El ejercicio 2 rompe eso, y con la geometría aparece un fenómeno nuevo.

18. La guía resuelta — Ejercicio 2: el dominio en L

18.1 El planteo

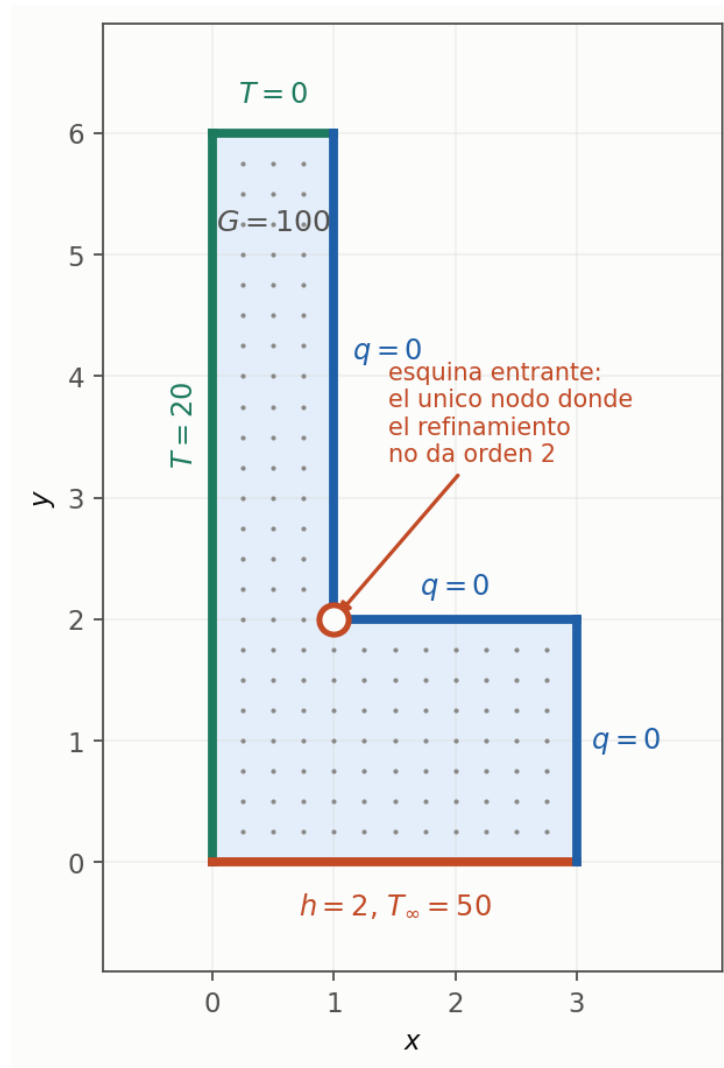


Figura 18: Cada tramo del contorno tiene su condición; el círculo marca el nodo que se comporta distinto.

Dominio en L: la pierna vertical $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 6$, más el pie horizontal $0 \leq x \leq 3$, $0 \leq y \leq 2$. Datos: $k = 1$, $c = 0$, $G = 100$ uniforme, $\rho c_p = 1$.

Tramo	Condición
$y = 6, 0 \leq x \leq 1$	$T = 0$
$x = 0, 0 \leq y \leq 6$	$T = 20$
$y = 0, 0 \leq x \leq 3$	$h = 2, T_\infty = 50$
$x = 1 (2 \leq y \leq 6), y = 2 (1 \leq x \leq 3), x = 3 (0 \leq y \leq 2)$	$q = 0$

IDEA DE FONDO — el código no se toca para cambiar de geometría El L se implementa como un rectángulo 3×6 del que se marcan como inexistentes los nodos con $x > 1$ y $y > 2$. Los nodos que quedan sobre el escalón pierden vecinos y su `neighb` recibe un -1 (§3), que es exactamente la misma señal que reciben los nodos del contorno exterior. `gen_system` no distingue un caso del otro: para él, un vecino que falta es un

vecino que falta. Ésa es toda la ventaja de haber definido “borde” como “tiene un -1 ” en vez de “está en $x = x_2$ ”.

18.2 Ítem a — estacionario, con refinamiento

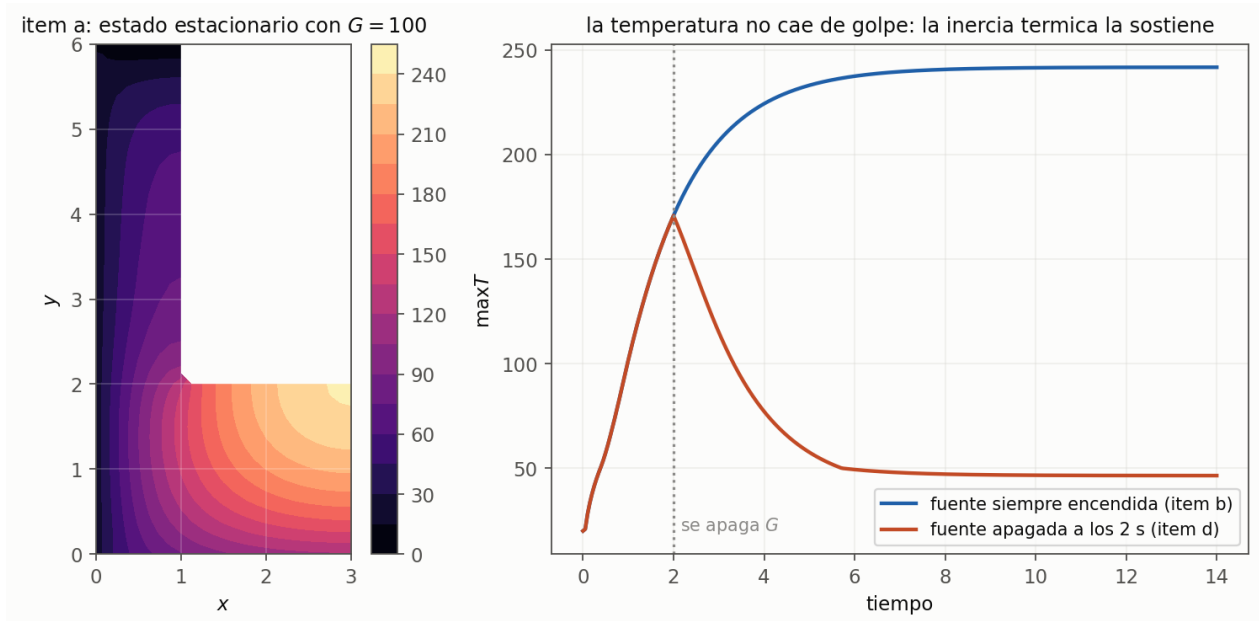


Figura 19: El pie del L es lo más caliente: es lo que está más lejos de los dos sumideros Dirichlet.

h	nodos	$T(1; 2)$	$T(3; 0)$	$T_{\max}$
0,5	59	133,999	117,640	240,919
0,25	197	130,529	117,532	241,578
0,125	713	128,689	117,507	241,753
0,0625	2705	127,772	117,501	241,799

El máximo se estabiliza rápido en $T_{\max} \approx 241,8$, sobre el borde adiabático del pie: es el punto más lejano de los dos sumideros Dirichlet, y por ahí el calor generado tiene que caminar todo el largo del L para escapar.

Control de energía. En estacionario, todo lo que se genera tiene que salir. El generado es $G \times \text{área} = 100 \times 10 = 1000$. Sumando los residuos ponderados por el área de control de cada nodo, el desbalance es:

h	desbalance	relativo
0,25	-75,9	7,6 %
0,125	-33,4	3,3 %
0,0625	-11,8	1,2 %
0,03125	-0,91	0,09 %

Cierra al refinar: la solución discreta conserva energía en el límite. Es el control más fuerte que se puede hacer sobre un problema sin solución analítica.

18.3 La esquina entrante

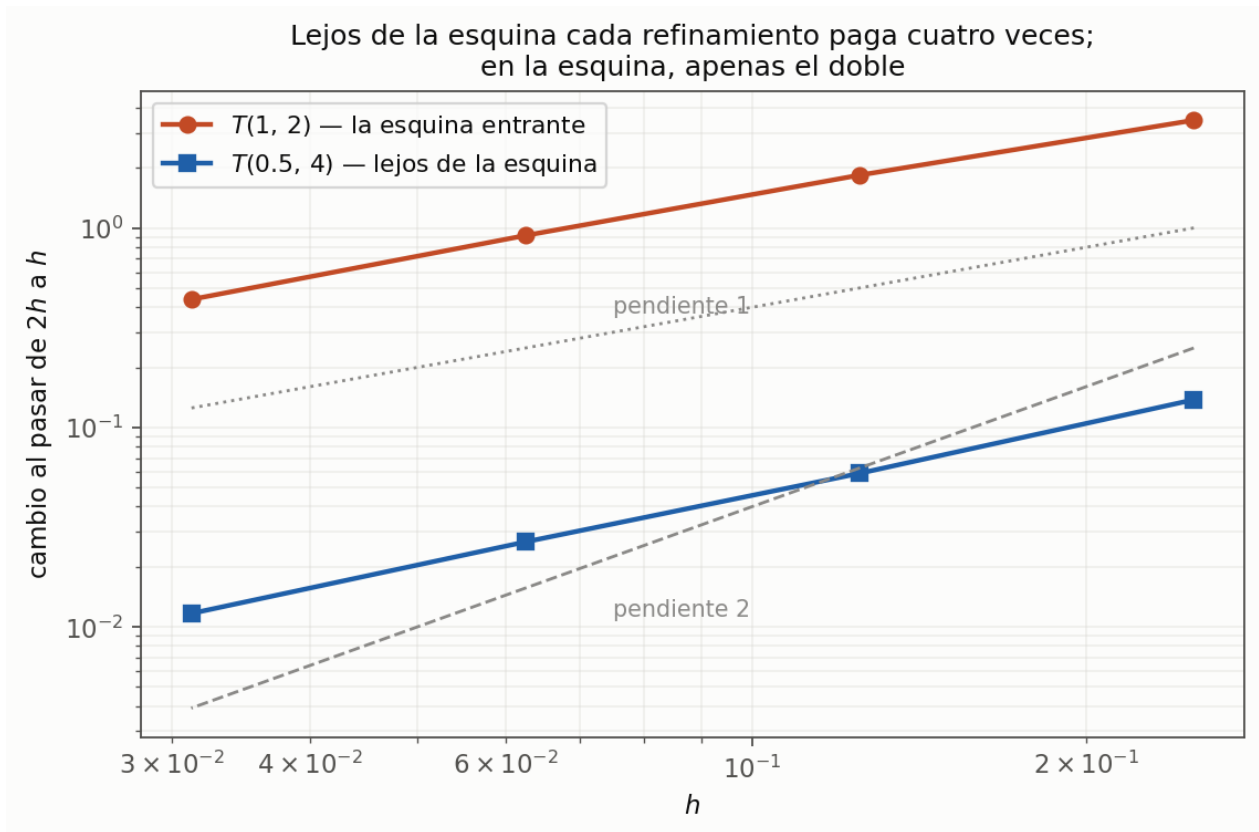


Figura 20: Lejos de la esquina cada refinamiento paga cuatro veces; en la esquina, apenas el doble.

Mirá otra vez la columna $T(1; 2)$ de la tabla: $133,999 \rightarrow 130,529 \rightarrow 128,689 \rightarrow 127,772$. Los cambios son 3,47, 1,84, 0,92: se **dividen por dos**, no por cuatro. Ahí el orden es 1, no 2.

En un punto lejos del escalón, $T(0,5; 4)$, los cambios se dividen por cuatro, como corresponde a orden 2.

IDEA DE FONDO — no es un error del método, es la solución exacta la que no es suave En un vértice entrante de 270° con bordes adiabáticos, la solución exacta se comporta como $r^{2/3}$ cerca del vértice: su gradiente **tiende a infinito** ahí. La deducción de §4 supone que ϕ tiene derivadas terceras acotadas —es lo que permitió cortar la serie de Taylor— y esa hipótesis se cae justo en ese punto. El método no está mal: la hipótesis no se cumple. Y por eso refinar uniformemente no arregla nada: sólo un refinamiento **local** alrededor del vértice paga.

OJO — no confundas esta pérdida de orden con la de la sección 11 Son dos cosas distintas y las dos dan “orden 1”:

	causa	se arregla
§11	tratamiento del borde a 1er orden	usando nodo ficticio
§18	la solución exacta no es suave en el vértice	refinando localmente, no globalmente

18.4 Ítem b — transitorio hasta el estacionario

Backward Euler con $\Delta t = 0,05$ y tolerancia 10^{-5} sobre $\max |T^{n+1} - T^n|$, malla $h = 0,125$:

- llega al estacionario en $t = 19,75$, o sea 395 pasos;
- $\max |T_{\text{transitorio}} - T_{\text{estacionario}}| = 2,7 \cdot 10^{-4}$;
- $T(1; 2) = 128,689$ y $T_{\text{max}} = 241,753$: los mismos valores del ítem a.

OJO — la tolerancia es sobre el cambio por paso, no sobre el error Cortar cuando $\max |T^{n+1} - T^n| < 10^{-5}$ **no** garantiza estar a 10^{-5} del estacionario: acá la diferencia real quedó en $2,7 \cdot 10^{-4}$, veintisiete veces más grande. La relación aproximada es $\text{error} \approx \text{cambio por paso} \times \tau / \Delta t$, con τ el tiempo característico del problema. Cuanto más lento el problema, más engañosa la tolerancia.

18.5 Ítem c — fuente sólo en parte del dominio

Ahora $G = 100$ únicamente en $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 3$, y $G = 0$ en el resto. El área generadora pasa de 10 a 3: menos de un tercio.

h	$T(1; 2)$	$T(2; 1)$	T_{max}
0,25	67,673	61,386	69,391
0,125	64,758	59,346	65,910
0,0625	63,343	58,310	64,179

El máximo cae de 241,8 a ≈ 64 , casi cuatro veces menos, coherente con que el área generadora se redujo a un tercio y además la parte que sigue generando es la que está pegada al borde $T = 20$.

Fijate que el pie del L, que ya no genera nada, igual queda a 58 grados: el calor entra por conducción desde la pierna. Un dominio sin fuente no está frío si su vecino la tiene.

18.6 Ítem d — la fuente se apaga a los dos segundos

Backward Euler con $\Delta t = 0,05$, con $G = 100$ hasta $t = 2$ y $G = 0$ después:

t	T_{max}	$T(1; 2)$
0,5	57,39	48,10
1,0	101,63	76,25
2,0	170,81	104,08
3,0	114,99	55,87
6,0	49,35	30,06
12,0	46,49	26,84
estacionario sin fuente	46,45	26,79

Tres lecturas:

- A $t = 2$ la placa iba por 170,8 y todavía subiendo: el estacionario con fuente era 241,8, o sea que en dos segundos había recorrido el 71 % del camino.
- Apagada la fuente, la temperatura **no cae a cero**: cae hacia el nuevo estacionario, que no es cero porque el borde de convección con $T_{\infty} = 50$ y el Dirichlet de $T = 20$ siguen ahí. El límite es 46,45, y a $t = 12$ ya está en 46,49.
- La caída es más lenta que la subida, y por la misma razón: el mecanismo de salida —conducción hasta los dos bordes fríos— es el mismo, pero ya no hay una fuente empujando.

Claves de la sección 18

Clave	Qué tenés que poder responder
Cómo se arma el L	Por qué no hay que tocar <code>gen_system</code>
Dónde está el máximo	Y por qué está ahí y no en el medio
Balance de energía	Cómo se plantea y qué se espera al refinar
La esquina entrante	Por qué pierde un orden y por qué no es culpa del método
Las dos pérdidas de orden	Distinguir §11 de §18
Tolerancia vs. error	Por qué 10^{-5} de cambio no es 10^{-5} de error
Ítem d	Por qué la temperatura no cae a cero al apagar la fuente

19. Cierre: el recorrido completo

La pregunta	La respuesta
¿Qué cambia al pasar de 1D a 2D?	Nada del método: dos operadores 1D que comparten el nodo
¿Cómo se pasa de (i, j) a una fila de matriz?	$P = jN_x + i$, y esa es la fila
¿Cómo sabe el código que un nodo es de borde?	Porque alguno de sus cuatro vecinos vale -1
¿Cuál es la ecuación de un nodo interior?	Diagonal $c + 2k/\Delta x^2 + 2k/\Delta y^2$, cuatro brazos negativos, $F_P = G_P$
¿Qué pasa cuando falta un vecino?	Se inventa un fantasma, se lo despeja de la condición de borde y se lo elimina
¿Y si la condición depende de la incógnita?	Robin: la parte con ϕ_P se pasa a la diagonal
¿Y en una esquina?	Nada nuevo: cada eje por separado, dos fantasmas
¿Qué se pierde con la diferencia de un lado?	Un orden entero, en todo el dominio
¿Y con una malla no uniforme?	El truncamiento local, pero no el orden de la solución
¿En qué orden se ensambla?	Interior, Neumann, Robin, Dirichlet: Dirichlet siempre último
¿Cuándo hay transitorio?	Sólo si $\rho c_p \neq 0$
¿Hasta qué Δt llega el explícito?	$\rho c_p h^2 / 4k$, la mitad que en 1D
¿Por qué a veces no da orden 2 igual?	Porque la solución exacta no es suave: la esquina entrante

PARA LA DEFENSA — la unidad en una frase *Diferencias finitas en 2D es el mismo método de 1D aplicado dos veces, una por dirección, sobre una numeración global que convierte cada nodo en una fila; toda la dificultad está en los nodos que no tienen los cuatro vecinos, y se resuelve siempre igual —inventar el vecino que falta, despejarlo de la condición de borde y eliminarlo— lo que preserva el segundo orden en todo el dominio salvo donde la solución exacta deja de ser suave.*

Formulario

En orden de deducción.

Expresión	Qué es
$-k(\phi_{xx} + \phi_{yy}) + c\phi = G$	ecuación estacionaria
$\rho c_p \phi_t = k(\phi_{xx} + \phi_{yy}) - c\phi + G$	ecuación transitoria
$P = j N_x + i$	numeración global (recorriendo x primero)
$E = P + 1, W = P - 1, N = P + N_x,$ $S = P - N_x$	los cuatro vecinos, por aritmética
$\phi_{xx} \approx \frac{\phi_{i+1,j} - 2\phi_{i,j} + \phi_{i-1,j}}{\Delta x^2}$	derivada segunda, orden 2
$\left(c + \frac{2k}{\Delta x^2} + \frac{2k}{\Delta y^2}\right) \phi_{i,j} - \frac{k}{\Delta x^2}(\phi_{i+1,j} + \phi_{i-1,j}) - \frac{k}{\Delta y^2}(\phi_{i,j+1} + \phi_{i,j-1}) = G_{i,j}$	el stencil de cinco puntos
$\sum(\text{coeficientes}) = c$	control de una fila
$K[P, :] = 0, K[P, P] = 1, F_P = \bar{\phi}$	Dirichlet
$\phi_{\text{fantasma}} = \phi_{\text{vecino real}} - \frac{2dq}{k}$	despeje del nodo ficticio
$a = \frac{2}{d^2}$ al vecino, $b = -\frac{2}{d^2}$ en la diagonal, 0 al fantasma	coeficientes del borde Neumann
F_P pierde $\frac{2q}{d}$	aporte de Neumann
$K[P, P]$ gana $\frac{2h}{d}$, F_P gana $\frac{2h\phi_\infty}{d}$	aporte de Robin
$\frac{2\phi_{i-1,j}}{d_w(d_w + d_e)} - \frac{2\phi_{i,j}}{d_w d_e} + \frac{2\phi_{i+1,j}}{d_e(d_w + d_e)}$	derivada segunda, malla no uniforme
$\varepsilon = \frac{d_e - d_w}{3} \phi_{xxx} + \mathcal{O}(h^2)$	truncamiento con pasos desiguales
$p \approx \log_2 \left(\frac{\phi_{2h} - \phi_h}{\phi_h - \phi_{h/2}} \right)$	orden observado, sin solución exacta
semiancho de banda = N_x	estructura de K
$\phi^{n+1} = \phi^n + \frac{\Delta t}{\rho c_p} (\mathbf{F} - \mathbf{K}\phi^n)$	Forward Euler
$\left(\frac{\rho c_p}{\Delta t} \mathbf{I} + \mathbf{K} \right) \phi^{n+1} = \frac{\rho c_p}{\Delta t} \phi^n + \mathbf{F}$	Backward Euler
$\Delta t_c = \frac{2\rho c_p}{4k(1/\Delta x^2 + 1/\Delta y^2) + c}$	paso crítico del explícito
$\Delta t_c = \frac{\rho c_p h^2}{4k}$	el mismo, con $\Delta x = \Delta y = h$ y $c = 0$

Errores típicos

- Usar Δx en los cuatro brazos cuando el dominio no es cuadrado. Los brazos norte y sur llevan Δy .
- Aplicar Dirichlet antes que el stencil interior. La condición se borra y no queda ninguna señal de error.
- Escribir el término de q del lado izquierdo de la ecuación. Es un dato: va a **F**.
- Cambiarle el signo a $2q/d$ en el borde oeste “porque la normal apunta al revés”. Los dos cambios de signo se cancelan.
- Poner Δx en vez de $2\Delta x$ en la diferencia centrada del nodo ficticio.
- Olvidarse del factor 2 en el coeficiente del vecino interior de un nodo Neumann. Sin él, la suma de coeficientes deja de dar cero.
- Dejar el fantasma como incógnita del sistema. Nunca entra en **K**: se elimina en el mismo

paso en que se lo inventa.

- Pisar la diagonal con $2h/\Delta x$ en Robin en vez de sumársela. Se pierde el término difusivo del nodo.
- Asignar la condición de un borde a **todos** los lados libres de sus nodos. En la esquina eso pisa la condición del otro borde, y el orden observado se cae a 0,6.
- Promediar las dos condiciones en una esquina, o dividir los coeficientes por dos “porque tiene medio volumen”.
- Indexar $K[P, -1]$ cuando el vecino no existe. En un lenguaje con índices desde cero eso escribe en la última columna y acopla bordes opuestos, sin dar ningún error.
- Aplicar los coeficientes uniformes en una malla estirada. Salen números razonables y una solución equivocada.
- Verificar el orden comparando “el nodo del medio” de cada malla. En mallas no uniformes ése es un punto distinto en cada malla.
- Concluir que un tratamiento es de orden 3 porque el orden observado dio 3,1. Significa que el término dominante todavía no domina.
- Actualizar los nodos Dirichlet en Forward Euler. El dato se desvanece paso a paso.
- Sumarle $\rho c_p/\Delta t$ a la diagonal de una fila Dirichlet en Backward Euler.
- Usar $\Delta t = \Delta t_c$ exacto. El límite es una cota, no un objetivo: un 5 % por encima da 10^{30} .
- Olvidar el c en el paso crítico cuando el ítem tiene reacción (f).
- Cortar la marcha temporal por tolerancia y reportar esa tolerancia como error contra el estacionario.
- Refinar uniformemente para arreglar la esquina entrante. Ahí sólo paga el refinamiento local.
- Reportar el máximo de la solución sin decir en qué malla. En el ítem a, de 30,55 a 31,04 hay un 1,6 % sólo por refinar.

Controles de signo y de índices

Los lugares donde efectivamente se pierde un menos o un subíndice, en el orden en que aparecen:

1. **La ecuación arranca con $-k(\dots)$.** De ahí sale que los brazos del stencil sean **negativos** y la diagonal **positiva**. Si te quedó al revés, el sistema puede seguir siendo resoluble y la solución sale con el signo de la fuente invertido.
2. **La diagonal lleva los dos $2k$, uno por dirección.** Un solo $2k$ es el error de haber copiado el stencil de 1D.
3. **La suma de coeficientes de una fila interior da c , y cero si $c = 0$.** Vale también en los nodos Neumann, por el espejado.
4. **Al despejar el fantasma queda un menos:** $\phi_{\text{fantasma}} = \phi_{\text{vecino}} - 2dq/k$. Con $q > 0$ el calor sale, y afuera hace más frío.
5. **El $-2q/d$ pasa a **F** restando,** en los cuatro bordes por igual.
6. **En Robin, el aporte a la diagonal es positivo** $(+2h/d)$ y el de **F** también $(+2h\phi_\infty/d)$. Si alguno te salió negativo, perdiste un signo al pasar ϕ_P de lado.
7. **neighb va en el orden S, E, N, W .** Es antihorario empezando por el sur, no el orden alfabético ni el de las agujas del reloj.
8. **En $P = jN_x + i$, el que multiplica es j ,** el índice de y . Intercambiarlos da una malla transpuesta que parece funcionar hasta que $N_x \neq N_y$.
9. **El vecino norte es $P + N_x$, no $P + 1$.** El $+1$ es el este.
10. **El superíndice n es tiempo, el subíndice i, j es espacio.** En Forward Euler todo el lado derecho lleva n ; el único $n + 1$ está a la izquierda.
11. **En el paso crítico el criterio es ≥ -1 , no ≥ 0 .** Pedir positividad da un límite dos veces más chico.
12. **En malla no uniforme, el coeficiente del vecino ESTE lleva d_e en el denominador,** no d_w . Es fácil confundirse porque la fórmula parece simétrica y no lo es: el paso lejano es el que agranda el denominador.